

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ
MINH
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
FILMLAB - HỆ THỐNG QUẢN LÝ
PHIM

Sinh viên thực hiện: 1. Đoàn Thiên Ân - MSSV: 051205008342
2. Trần Thị C - MSSV: 87654321
3. Lê Văn D - MSSV: 13579246
4. Lê Văn D - MSSV: 13579246
5. Lê Văn D - MSSV: 13579246

Môn học: Thiết kế khoa học dữ liệu

Khóa: 2026-2027

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức lý thuyết cho nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các Film Lab tích hợp AI. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và so sánh Film Lab, đặt dịch vụ, theo dõi vòng đời xử lý phim, quản lý kho ảnh số, giao dịch thiết bị, chia sẻ kiến thức và lưu dữ liệu phục vụ các tính năng AI.

Mục tiêu

- Phân tích tác nhân, Core Flow, yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ.
- Xây dựng mô hình thực thể-quan hệ ở mức khái niệm.
- Chuyển đổi sang lược đồ quan hệ và chuẩn hóa đến 3NF.
- Trình bày định hướng thiết kế vật lý trên PostgreSQL.
- Xây dựng từ điển dữ liệu thống nhất cho toàn hệ thống.

Phạm vi

Phạm vi dữ liệu gồm User/RBAC, Film Lab và dịch vụ, Order/Processing, Digital Film Archive, Marketplace, Knowledge/Community, Logistics, Notification và dữ liệu hỗ trợ AI. Báo cáo không triển khai câu lệnh SQL, truy vấn thực thi, API, giao diện hoặc mô hình AI.

Kết quả mong đợi

Sản phẩm của đồ án là bộ tài liệu thiết kế gồm phân tích yêu cầu, ERD tổng quan và theo module, lược đồ quan hệ chuẩn hóa, thiết kế vật lý ở mức lý thuyết và Data

Dictionary. Các phần được tổ chức trong bảy chương và dùng chung quy ước đặt tên, khóa, audit field, soft-delete và multi-tenant.

Từ khóa: FilmLab, cơ sở dữ liệu, ERD, lược đồ quan hệ, PostgreSQL, chuẩn hóa 3NF.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
1 GIỚI THIỆU	6
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	6
1.2 Mục tiêu của đồ án	7
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	7
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	7
1.3 Phạm vi và giới hạn	7
1.4 Phương pháp thực hiện	7
1.5 Cấu trúc báo cáo	8
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	9
2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi	9
2.2 Nhóm dữ liệu và thực thể trung tâm	10
2.3 Quy tắc nghiệp vụ và toàn vẹn dữ liệu	10
2.4 Yêu cầu phi chức năng đối với cơ sở dữ liệu	11
2.4.1 User & Film Lab Management	11
2.4.1.1 User Management	11
2.4.1.2 Role and Permission Management	11
2.4.1.3 Film Lab Management	12
2.4.1.4 Film Lab Service Management	12
2.4.1.5 Data Relationships for User and Film Lab Management	13
2.4.2 Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch	13
2.4.2.1 Quản lý kho lưu trữ ảnh phim số	13

2.4.2.2	Quản lý Chợ giao dịch	14
2.4.3	Yêu cầu phân hệ Quản lý Tri thức & Tích hợp AI (P5: Knowledge & AI Integration)	15
2.4.3.1	Mối quan hệ dữ liệu trong phân hệ P5	16
3	THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM	17
3.1	Nguyên tắc mô hình hóa	17
3.2	Danh mục thực thể sơ bộ	17
3.3	Quan hệ và cardinality quan trọng	18
3.4	ERD tổng quan sơ bộ	19
3.5	Quy ước dữ liệu chung	19
3.6	P2 – User & Film Lab Management	19
3.6.1	Phạm vi của module	19
3.6.2	Các thực thể chính	20
3.6.2.1	Thực thể <code>users</code>	20
3.6.2.2	Thực thể <code>roles</code>	20
3.6.2.3	Thực thể <code>user_roles</code>	21
3.6.2.4	Thực thể <code>film_labs</code>	21
3.6.2.5	Thực thể <code>lab_services</code>	22
3.6.3	Các mối quan hệ và cardinality	22
3.6.4	Sơ đồ ERD của module P2	23
3.6.5	Vai trò của module P2 trong mô hình tổng thể	23
3.7	P4 – Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch	24
3.7.1	Các thực thể của Kho lưu trữ ảnh phim số	24
3.7.2	Các mối quan hệ của Kho lưu trữ ảnh phim số	24
3.7.3	Các thực thể của Chợ giao dịch	25
3.7.4	Các mối quan hệ của Chợ giao dịch	26
3.7.5	Vai trò của module P4 trong mô hình tổng thể	26
3.7.6	ERD chi tiết của module P4	26
3.8	Mô hình quan niệm phân hệ P5: Knowledge & AI Integration	28
3.8.1	Danh sách các thực thể chính trong phân hệ P5	28
3.8.2	Sơ đồ ERD phân hệ P5	29

4	THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA	30
4.1	Miền dữ liệu dùng chung	30
4.2	Lược đồ quan hệ Core Domain	30
4.3	Quan hệ và quy tắc tham chiếu	32
4.4	Kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF	32
4.5	Điểm tích hợp cần cross-review	33
4.6	Lược đồ quan hệ P4 – Kho ảnh số và Chợ giao dịch	33
4.6.1	Chuyển quan hệ và quy tắc tham chiếu P4	35
4.6.2	Kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF	36
4.6.3	Giả định nghiệp vụ và điểm tích hợp P4	37
4.7	Thiết kế mức logic phân hệ P5: Knowledge and AI Integration	38
4.7.1	Chuyển đổi mô hình ERD sang lược đồ quan hệ	38
4.7.2	Xác định phụ thuộc hàm và danh gia dạng chuẩn	39
4.7.2.1	Tập phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)	39
4.7.2.2	Xác định khóa và danh gia dạng chuẩn 3NF / BCNF	39
5	THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ	41
5.0.1	Định hướng thiết kế vật lý	41
5.0.2	Ràng buộc và tối ưu chính	41
5.1	Thiết kế vật lý cho module P4	42
5.1.1	Kho ảnh phim số	42
5.1.2	Chợ giao dịch	43
5.1.3	Chỉ mục và tối ưu truy vấn cho P4	43
5.1.4	Lưu trữ và toàn vẹn dữ liệu P4	44
5.2	Thiết kế vật lý cho module P5 – Knowledge & AI Integration	44
5.2.1	Thiết kế vật lý nhóm Cơ sở tri thức và Đánh giá	45
5.2.1.1	Thiết kế vật lý bảng <code>article_categories</code>	45
5.2.1.2	Thiết kế vật lý bảng <code>articles</code>	46
5.2.1.3	Thiết kế vật lý bảng <code>lab_reviews</code>	47
5.2.2	Thiết kế vật lý nhóm Sự kiện, Tương tác và Trí tuệ nhân tạo	48
5.2.2.1	Thiết kế vật lý bảng <code>community_events</code>	48
5.2.2.2	Thiết kế vật lý bảng <code>user_interactions</code>	48
5.2.2.3	Thiết kế vật lý bảng <code>ai_chat_log</code>	49

6	TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU	51
6.1	Từ điển dữ liệu P1 – Core Domain	51
6.1.1	Quy tắc toàn vẹn của nhóm P1	55
6.2	Từ điển dữ liệu P4 – Kho ảnh số và Chợ giao dịch	56
6.2.1	Quy tắc toàn vẹn của P4	60
6.3	Từ điển dữ liệu phân hệ P5: Knowledge & AI Integration	60
6.3.1	Bảng <code>articles</code> (Bài viết kiến thức & Hướng dẫn)	60
6.3.2	Bảng <code>user_interactions</code> (Dữ liệu hành vi phục vụ AI gợi ý)	61
7	KẾT LUẬN	63
7.1	Tổng kết quá trình thiết kế	63
7.2	Kết quả đạt được	63
7.3	Đánh giá thiết kế	64
7.4	Hạn chế	64
7.5	Hướng phát triển	64
	Tài liệu tham khảo	65

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhiếp ảnh phim đang được quan tâm trở lại trên thế giới và tại Việt Nam. Nhu cầu tráng phim, scan, in ảnh và lưu trữ ảnh số vì thế ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc trao đổi giữa người chụp và các Film Lab hiện vẫn chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc điện thoại. Thông tin về dịch vụ, giá, thời gian xử lý và trạng thái đơn hàng bị phân tán, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, so sánh và theo dõi dịch vụ.

Về phía Film Lab, nhiều quy trình như tiếp nhận cuộn phim, cập nhật công đoạn xử lý, giao file scan và quản lý khách hàng vẫn được thực hiện thủ công. Cộng đồng nhiếp ảnh phim cũng chưa có một hệ sinh thái thống nhất để chia sẻ kiến thức, trao đổi thiết bị và quản lý bộ sưu tập ảnh phim số.

Vì vậy, đề tài lựa chọn thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng kết nối Photographer, Film Lab, Photography Expert và Delivery Partner, đồng thời hỗ trợ Marketplace, Digital Film Archive và các chức năng AI. Cơ sở dữ liệu thống nhất là nền tảng để số hóa quy trình dịch vụ, bảo đảm dữ liệu xuyên suốt và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.2 Mục tiêu của đề án

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhất quán, bảo toàn dữ liệu và đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của nền tảng FilmLab.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. Phân tích tác nhân, yêu cầu chức năng, phi chức năng và các Core Flow.
2. Xây dựng ERD tổng thể và xác định cardinality giữa các thực thể.
3. Chuyển mô hình khái niệm sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa tối thiểu đến 3NF.
4. Thiết kế vật lý trên PostgreSQL với constraint, index, audit và soft-delete.
5. Xây dựng Data Dictionary, script SQL và truy vấn mẫu kiểm chứng nghiệp vụ.
6. Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu có thể mở rộng cho tìm kiếm, gợi ý và trợ lý AI.

1.3 Phạm vi và giới hạn

Phạm vi dữ liệu gồm người dùng và RBAC; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và vòng đời xử lý phim; giao nhận và thanh toán; kho ảnh phim số; marketplace; knowledge/community; notification và dữ liệu hỗ trợ AI.

Đề án chỉ tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu, không triển khai đầy đủ giao diện, API hay mô hình AI. File ảnh dung lượng lớn được lưu tại cloud object storage; cơ sở dữ liệu quản lý URI và metadata. Tích hợp thanh toán, vận chuyển và AI được mô hình hóa ở mức dữ liệu.

1.4 Phương pháp thực hiện

Quy trình gồm phân tích yêu cầu, thiết kế khái niệm, thiết kế logic và chuẩn hóa, thiết kế vật lý PostgreSQL, xây dựng Data Dictionary và SQL, sau đó kiểm chứng

bằng truy vấn theo Core Flow. Thiết kế được cross-review theo module để phát hiện quan hệ thiếu và ràng buộc không nhất quán.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm bảy chương: giới thiệu; phân tích yêu cầu; thiết kế mức khái niệm; thiết kế mức logic và chuẩn hóa; thiết kế mức vật lý; từ điển dữ liệu; và kết luận.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi

Hệ thống gồm Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator. AI Assistant là thành phần hỗ trợ, truy cập dữ liệu theo quyền và ngữ cảnh của người dùng.

CF1: Khám phá Film Lab thông minh: tìm và so sánh Lab theo vị trí, định dạng phim, dịch vụ, giá, thời gian xử lý và đánh giá.

CF2: Đặt dịch vụ và nhận phim: tạo đơn, chọn tùy chọn tráng/scan/in và hình thức tự giao hoặc yêu cầu lấy phim.

CF3: Theo dõi vòng đời xử lý: ghi nhận các bước tiếp nhận, tráng, rửa, sấy, scan, hậu kỳ và kiểm tra chất lượng.

CF4: Giao file và kho phim số: công bố file scan, thông báo cho khách và lưu metadata trong Digital Film Archive.

CF5: Marketplace: đăng tin, tìm kiếm, mua bán/trao đổi thiết bị, theo dõi giao dịch và đánh giá người bán.

CF6: Tri thức và cộng đồng: xuất bản bài viết, thảo luận, workshop/photowalk và tạo nguồn tri thức cho AI.

2.2 Nhóm dữ liệu và thực thể trung tâm

- **Identity/RBAC:** users, roles, permissions, user_roles.
- **Lab/Catalog:** film_labs, lab_services, service_packages, lịch làm việc và công suất.
- **Order/Processing:** orders, order_items, film_rolls, processing_stages, lịch sử trạng thái và giao nhận.
- **Archive:** file scan, metadata ảnh, album, tag, film stock, camera và lens.
- **Marketplace:** product, category, listing, transaction và seller review.
- **Knowledge/AI:** article, event, comment, behavior log, AI chat, recommendation và notification.

2.3 Quy tắc nghiệp vụ và toàn vẹn dữ liệu

1. Email người dùng là duy nhất; tài khoản bị khóa không được tạo đơn hoặc tin đăng mới.
2. Film Lab phải có chủ sở hữu hợp lệ; dịch vụ được đặt phải đang hoạt động và thuộc Lab nhận đơn.
3. Mỗi order item tham chiếu một dịch vụ; giá được chốt tại thời điểm đặt và không được âm.
4. Trạng thái đơn chỉ chuyển theo vòng đời cho phép; mọi lần chuyển phải lưu người thực hiện và thời điểm.
5. File scan chỉ được công bố sau khi scan hoàn tất và phải truy vết được cuộn phim, đơn hàng, chủ sở hữu.
6. Review chỉ được tạo sau đơn hoặc giao dịch hợp lệ; lịch sử, thanh toán và giao dịch không bị xóa cứng.

2.4 Yêu cầu phi chức năng đối với cơ sở dữ liệu

Hệ thống cần bảo đảm toàn vẹn tham chiếu, RBAC, cô lập dữ liệu theo tenant, kết nối an toàn, audit, sao lưu/khôi phục và index cho tìm Lab, theo dõi đơn, tìm kiếm nội dung. Thời gian lưu theo UTC bằng `TIMESTAMPTZ`; file lớn nằm ngoài CSDL; dữ liệu AI phải truy vết được nguồn và người dùng liên quan.

2.4.1 User & Film Lab Management

2.4.1.1 User Management

The database must store and manage information about users participating in the FilmLab platform. The system supports multiple user roles, including Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner, and System Administrator.

The main user management requirements are:

- Store basic user information such as full name, email address, phone number, address, account status, and account creation time.
- Support user authentication and account management.
- Associate each user with an appropriate system role.
- Support role-based access control so that users can access functions according to their assigned roles.
- Maintain the current status of each user account, such as active, inactive, or suspended.
- Allow users to manage their personal profile information.

2.4.1.2 Role and Permission Management

The database must support role-based management of system users. Each user is assigned a role that determines the functions and resources that the user is authorized to access.

The main roles identified from the system requirements are:

- Photographer / Customer.
- Film Lab Owner.
- Photography Expert.
- Delivery Partner.
- System Administrator.

The database should allow roles to be managed independently from user accounts so that role information can be maintained consistently.

2.4.1.3 Film Lab Management

The system must store information about Film Labs participating in the platform. A Film Lab represents a service provider that offers film processing-related services to photographers.

The main Film Lab management requirements are:

- Store the Film Lab name and description.
- Store contact information such as phone number and email address.
- Store the physical address of the Film Lab.
- Associate a Film Lab with its owner.
- Maintain the current status of the Film Lab.
- Store the time when the Film Lab is registered on the platform.
- Support Film Lab approval by the System Administrator.

2.4.1.4 Film Lab Service Management

A Film Lab may provide multiple services to photographers. The database must therefore store information about the services offered by each Film Lab.

The main service management requirements are:

- Store the name of each service.

- Store a description of the service.
- Store the service price.
- Store the expected processing time.
- Maintain the current availability status of the service.
- Associate each service with the Film Lab that provides it.

Typical services may include film developing, film scanning, photo printing, and other film-processing services described in the system requirements.

2.4.1.5 Data Relationships for User and Film Lab Management

The database design must support the relationships between users, roles, Film Labs, and services.

The main relationships are:

- A role can be assigned to multiple users.
- Each user is associated with an appropriate system role.
- A user may own a Film Lab.
- A Film Lab has an owner.
- A Film Lab can provide multiple services.
- Each service belongs to a Film Lab.

These requirements provide the basis for designing the conceptual ERD and logical database schema for the User and Film Lab Management module.

2.4.2 Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch

2.4.2.1 Quản lý kho lưu trữ ảnh phim số

Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ và quản lý các ảnh phim đã được số hóa sau khi quá trình tráng và quét phim tại Film Lab hoàn tất. Kho lưu trữ ảnh phim số cho phép người dùng truy cập, sắp xếp và quản lý lâu dài các ảnh đã được quét trên hệ thống.

Các yêu cầu dữ liệu chính của kho lưu trữ ảnh phim số bao gồm:

- Liên kết các ảnh phim đã số hóa với người dùng sở hữu tương ứng.
- Lưu thông tin về cuộn phim liên quan đến từng ảnh đã được quét.
- Lưu đường dẫn của file ảnh số để người dùng có thể xem và tải xuống khi cần.
- Lưu metadata của ảnh như loại phim, máy ảnh, ống kính và ngày chụp.
- Lưu thông tin về phương pháp xử lý phim và các thông số quét ảnh.
- Lưu thời gian tạo và thời gian cập nhật dữ liệu của ảnh.
- Hỗ trợ người dùng xem, sắp xếp và quản lý bộ sưu tập ảnh phim số cá nhân.

Các file ảnh số thực tế được lưu trữ trên dịch vụ lưu trữ đám mây. Cơ sở dữ liệu chỉ lưu đường dẫn đến file cùng các thông tin metadata cần thiết để quản lý ảnh.

2.4.2.2 Quản lý Chợ giao dịch

Chợ giao dịch cho phép các thành viên trong cộng đồng đăng bán, mua hoặc trao đổi máy ảnh phim, ống kính, cuộn phim và các phụ kiện nhiếp ảnh. Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ đầy đủ thông tin của các tin đăng và các giao dịch phát sinh giữa người mua và người bán.

Các yêu cầu dữ liệu chính của Chợ giao dịch bao gồm:

- Liên kết mỗi tin đăng với người dùng đăng bán tương ứng.
- Lưu thông tin của tin đăng như tiêu đề, mô tả sản phẩm, giá bán, tình trạng sản phẩm và trạng thái tin đăng.
- Phân loại sản phẩm theo các nhóm như máy ảnh phim, ống kính, film và phụ kiện nhiếp ảnh.
- Lưu hình ảnh minh họa cho các sản phẩm được đăng bán.
- Hỗ trợ tìm kiếm và lọc các tin đăng theo thông tin sản phẩm, danh mục, giá và trạng thái.
- Lưu thông tin người mua và người bán trong các giao dịch phát sinh trên hệ thống.

- Theo dõi trạng thái của giao dịch từ khi được tạo cho đến khi hoàn thành hoặc bị hủy.
- Hỗ trợ lưu thông tin cần thiết để người mua và người bán có thể trao đổi trong quá trình giao dịch.

Dữ liệu của Chợ giao dịch được quản lý nhằm hỗ trợ việc mua bán và trao đổi thiết bị nhiếp ảnh một cách minh bạch và thuận tiện trong cộng đồng.

2.4.3 Yêu cầu phân hệ Quản lý Tri thức & Tích hợp AI (P5: Knowledge & AI Integration)

Phân hệ Quản lý Tri thức và Tích hợp AI đảm nhiệm việc xây dựng kho dữ liệu kiến thức nhiếp ảnh film, kết nối chuyên gia với cộng đồng, đồng thời cung cấp hạ tầng dữ liệu phục vụ hệ thống gợi ý (Recommendation Engine) và Trợ lý ảo AI (RAG Assistant).

Các yêu cầu chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý Cơ sở tri thức (Knowledge Base):** Cho phép Chuyên gia nhiếp ảnh (Photography Experts) biên soạn, đăng tải, gắn thẻ danh mục cho các bài viết chia sẻ kỹ thuật, review máy ảnh, ống kính và các dòng film.
- **Tổ chức sự kiện cộng đồng:** Hỗ trợ chuyên gia tạo và quản lý các buổi Workshop, Photowalk offline cùng danh sách thành viên đăng ký tham gia.
- **Đánh giá và phản hồi (Reviews):** Cho phép người dùng đánh giá điểm (rating) và để lại nhận xét chi tiết sau khi trải nghiệm dịch vụ tại các Film Lab.
- **Thu thập dữ liệu hành vi (User Interactions):** Ghi nhận các hành động xem, tìm kiếm, lưu trữ dịch vụ của người dùng nhằm cung cấp tập dữ liệu đầu vào cho mô hình AI gợi ý Film Lab và loại film phù hợp.
- **Lưu vết hội thoại AI Assistant:** Lưu lại lịch sử câu hỏi và câu trả lời giữa người dùng với Trợ lý ảo AI để kiểm tra ngữ cảnh và cải thiện chất lượng mô hình RAG.

2.4.3.1 Mỗi quan hệ dữ liệu trong phân hệ P5

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các mối quan hệ logic giữa người dùng, bài viết, sự kiện, đánh giá và dữ liệu AI:

- Một người dùng (chuyên gia) có thể xuất bản nhiều bài viết khác nhau.
- Mỗi bài viết thuộc về một tác giả và có thể gắn với một danh mục cụ thể.
- Một người dùng có thể viết nhiều lượt đánh giá cho các Film Lab khác nhau.
- Một chuyên gia có thể tổ chức nhiều sự kiện; mỗi sự kiện có thể có nhiều người dùng đăng ký tham gia.
- Một người dùng có thể tạo ra nhiều nhật ký tương tác và các phiên hỏi đáp với AI Assistant.

Chương 3

THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM

3.1 Nguyên tắc mô hình hóa

Mô hình được chia theo module nhưng dùng chung thực thể `users`. Quan hệ nghiệp vụ được biểu diễn rõ cardinality; quan hệ nhiều–nhiều được giải quyết bằng thực thể kết hợp. Dữ liệu lịch sử được tách khỏi trạng thái hiện tại để vừa truy vấn nhanh vừa bảo đảm khả năng kiểm toán.

3.2 Danh mục thực thể sơ bộ

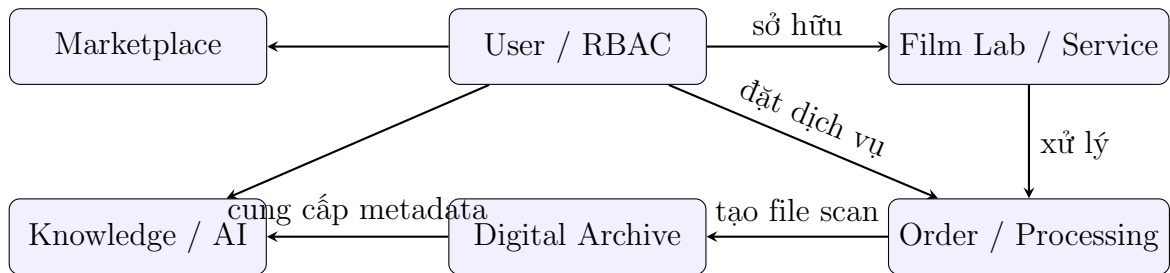
Module	Thực thể chính và vai trò
Identity/RBAC	<code>users</code> , <code>roles</code> , <code>permissions</code> , <code>user_roles</code> . Quản lý danh tính, hồ sơ và quyền truy cập.
Lab/Catalog	<code>film_labs</code> , <code>lab_services</code> , <code>service_packages</code> , <code>working_hours</code> , <code>lab_capacity</code> . Quản lý nhà cung cấp, danh mục dịch vụ và khả năng phục vụ.
Order/Processing	<code>orders</code> , <code>order_items</code> , <code>film_rolls</code> , <code>processing_stages</code> , <code>stage_logs</code> , <code>order_status_history</code> . Quản lý đơn hàng và vòng đời từng cuộn phim.
Archive	<code>scan_files</code> , <code>photo_metadata</code> , <code>albums</code> , <code>album_photos</code> , <code>tags</code> , <code>photo_tags</code> . Quản lý file quét, metadata và bộ sưu tập cá nhân.

Module	Thực thể chính và vai trò
Marketplace	products, product_categories, listings, marketplace_transactions, seller_reviews. Quản lý tin đăng và giao dịch thiết bị.
Knowledge/ Community	articles, knowledge_categories, comments, events, event_registrations. Quản lý nội dung và hoạt động cộng đồng.
AI/Integration	user_behavior_logs, recommendation_logs, ai_chat_histories, notifications, payment_transactions. Lưu dữ liệu tích hợp, kiểm toán và hỗ trợ AI.

3.3 Quan hệ và cardinality quan trọng

- users và roles là N–N qua user_roles; roles và permissions là N–N.
- Một user có thể sở hữu nhiều Film Lab; một Film Lab có nhiều service và service package.
- Một user tạo nhiều order; mỗi order thuộc đúng một Film Lab và có nhiều order item/film roll.
- Một film roll đi qua nhiều processing stage; mỗi lần cập nhật tạo stage log và có thể phát sinh lịch sử trạng thái order.
- Một film roll có nhiều scan file; scan file có metadata ảnh và thuộc kho của người sở hữu đơn hàng.
- User có nhiều album; album–ảnh và ảnh–tag là N–N qua các bảng trung gian.
- Một user tạo nhiều listing; listing liên kết buyer và seller thông qua marketplace transaction.
- User có thể viết article/comment, đăng ký event và sinh behavior log, recommendation log hoặc AI chat history.

3.4 ERD tổng quan sơ bộ



Hình 3.1: ERD tổng quan ở mức module

3.5 Quy ước dữ liệu chung

Tên bảng/cột dùng tiếng Anh, chữ thường và `snake_case`; tên bảng ở dạng số nhiều. Khóa chính dùng `<entity>_id`, khóa ngoại giữ cùng tên với khóa được tham chiếu. Thực thể nghiệp vụ chính ưu tiên UUID; thời gian dùng `TIMESTAMPTZ`. Bảng nghiệp vụ có `created_at`, `updated_at`; dùng `deleted_at` khi soft-delete phù hợp. Dữ liệu lịch sử, đơn hàng, thanh toán và giao dịch không bị xóa cứng.

3.6 P2 – User & Film Lab Management

3.6.1 Phạm vi của module

Module User & Film Lab Management chịu trách nhiệm quản lý thông tin người dùng, vai trò và quyền truy cập, thông tin Film Lab cũng như các dịch vụ mà Film Lab cung cấp.

Module này là cơ sở cho các module khác trong hệ thống như Order/Processing, Digital Archive, Marketplace và Knowledge/Community.

Các thực thể trong module được thiết kế để có thể dùng chung với các module khác trong toàn bộ hệ thống.

3.6.2 Các thực thể chính

3.6.2.1 Thực thể users

Thực thể **users** lưu trữ thông tin cơ bản của người dùng tham gia hệ thống.

Các thuộc tính chính gồm:

- **user_id**: Mã định danh duy nhất của người dùng, là khóa chính.
- **full_name**: Họ và tên của người dùng.
- **email**: Địa chỉ email của người dùng.
- **phone**: Số điện thoại liên hệ.
- **address**: Địa chỉ của người dùng.
- **status**: Trạng thái hoạt động của tài khoản.
- **created_at**: Thời điểm tạo tài khoản.
- **updated_at**: Thời điểm cập nhật thông tin người dùng.

Thực thể **users** là thực thể dùng chung cho nhiều module trong hệ thống. Một người dùng có thể tham gia hệ thống với một hoặc nhiều vai trò khác nhau như Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator.

3.6.2.2 Thực thể roles

Thực thể **roles** dùng để quản lý các vai trò của người dùng trong hệ thống.

Các thuộc tính chính gồm:

- **role_id**: Mã định danh của vai trò, là khóa chính.
- **role_name**: Tên của vai trò.
- **description**: Mô tả chức năng và phạm vi của vai trò.

Một số vai trò chính gồm Photographer/Customer, Film Lab Owner, Photography Expert, Delivery Partner và System Administrator.

3.6.2.3 Thực thể `user_roles`

Thực thể `user_roles` là thực thể kết hợp dùng để biểu diễn mối quan hệ nhiều–nhiều giữa `users` và `roles`.

Các thuộc tính chính gồm:

- `user_id`: Khóa ngoại tham chiếu đến `users`.
- `role_id`: Khóa ngoại tham chiếu đến `roles`.

Cặp thuộc tính `user_id` và `role_id` tạo thành khóa chính kết hợp của thực thể `user_roles`.

3.6.2.4 Thực thể `film_labs`

Thực thể `film_labs` lưu trữ thông tin của các Film Lab tham gia vào hệ thống.

Các thuộc tính chính gồm:

- `lab_id`: Mã định danh duy nhất của Film Lab, là khóa chính.
- `owner_id`: Mã người dùng sở hữu Film Lab, là khóa ngoại tham chiếu đến `users`.
- `lab_name`: Tên của Film Lab.
- `description`: Mô tả Film Lab.
- `phone`: Số điện thoại liên hệ của Film Lab.
- `email`: Địa chỉ email liên hệ của Film Lab.
- `address`: Địa chỉ của Film Lab.
- `status`: Trạng thái hoạt động của Film Lab.
- `created_at`: Thời điểm Film Lab được tạo.
- `updated_at`: Thời điểm thông tin Film Lab được cập nhật.

Thuộc tính `owner_id` cho phép xác định người dùng chịu trách nhiệm sở hữu và quản lý Film Lab.

3.6.2.5 Thực thể `lab_services`

Thực thể `lab_services` lưu trữ danh mục các dịch vụ do Film Lab cung cấp.

Các thuộc tính chính gồm:

- `service_id`: Mã định danh duy nhất của dịch vụ, là khóa chính.
- `lab_id`: Mã Film Lab cung cấp dịch vụ, là khóa ngoại tham chiếu đến `film_labs`.
- `service_name`: Tên của dịch vụ.
- `description`: Mô tả chi tiết về dịch vụ.
- `price`: Giá của dịch vụ.
- `processing_time`: Thời gian xử lý dự kiến của dịch vụ.
- `status`: Trạng thái cung cấp của dịch vụ.
- `created_at`: Thời điểm tạo dịch vụ.
- `updated_at`: Thời điểm cập nhật dịch vụ.

Một Film Lab có thể cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Mỗi dịch vụ thuộc về đúng một Film Lab.

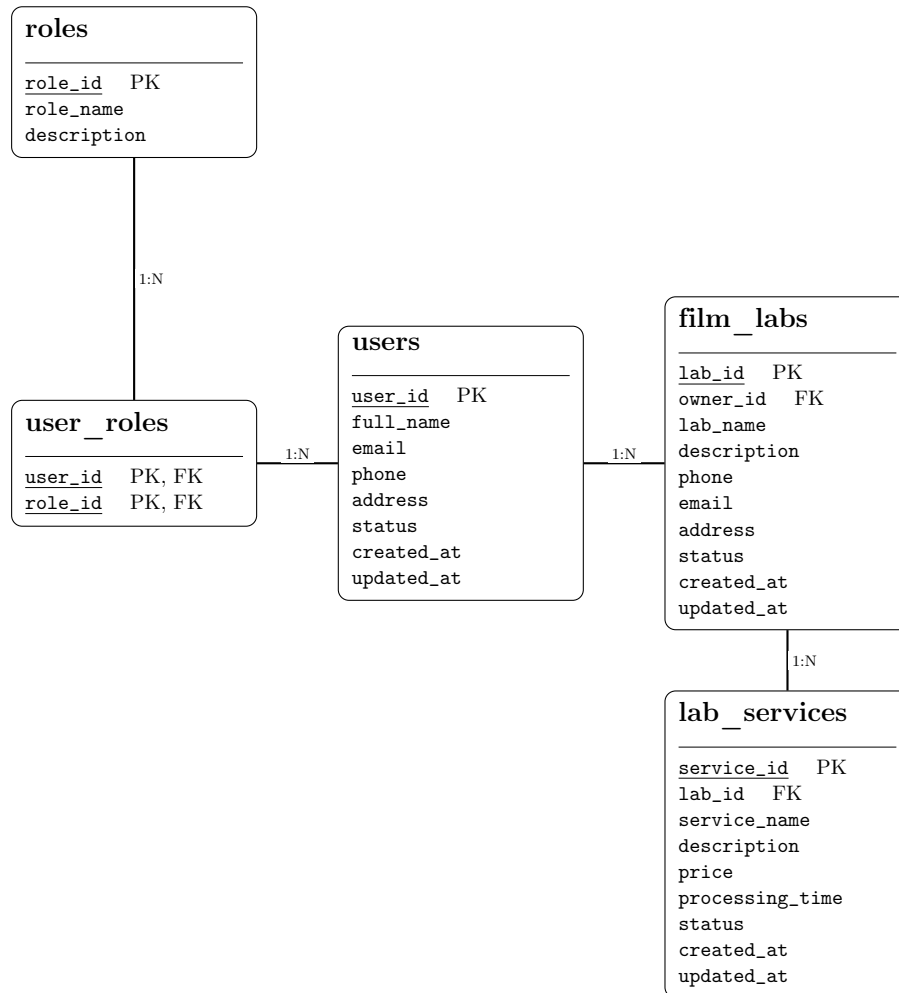
3.6.3 Các mối quan hệ và cardinality

Các mối quan hệ chính trong module P2 được xác định như sau:

- **users – roles**: Đây là mối quan hệ nhiều–nhiều (N–N). Một người dùng có thể được gán nhiều vai trò và một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng. Mối quan hệ này được giải quyết thông qua thực thể kết hợp `user_roles`.
- **users – film_labs**: Đây là mối quan hệ một–nhiều (1–N). Một người dùng có thể sở hữu nhiều Film Lab, trong khi mỗi Film Lab có một người dùng làm chủ sở hữu. Mối quan hệ được biểu diễn thông qua thuộc tính `owner_id` trong `film_labs`.
- **film_labs – lab_services**: Đây là mối quan hệ một–nhiều (1–N). Một Film Lab có thể cung cấp nhiều dịch vụ, trong khi mỗi dịch vụ thuộc về một Film Lab.

3.6.4 Sơ đồ ERD của module P2

Sơ đồ dưới đây mô tả các thực thể chính của module User & Film Lab Management, bao gồm các thuộc tính, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và cardinality giữa các thực thể.



Hình 3.2: ERD của module User & Film Lab Management

3.6.5 Vai trò của module P2 trong mô hình tổng thể

Module User & Film Lab Management cung cấp các thực thể nền tảng cho những module còn lại của hệ thống.

Thực thể **users** được sử dụng chung để liên kết người dùng với đơn hàng, kho lưu trữ số, marketplace, nội dung cộng đồng và các chức năng hỗ trợ AI.

Thực thể **film_labs** và **lab_services** là cơ sở để module Order/Processing xác định Film Lab thực hiện đơn hàng và dịch vụ được lựa chọn.

Mô hình này giúp các module có thể dùng chung định danh người dùng và Film Lab, đồng thời hạn chế việc tạo các thực thể trùng lặp giữa các module.

3.7 P4 – Kho lưu trữ ảnh phim số và Chợ giao dịch

3.7.1 Các thực thể của Kho lưu trữ ảnh phim số

Kho lưu trữ ảnh phim số quản lý các ảnh được số hóa sau quá trình quét phim, thông tin mô tả của ảnh và cách người dùng tổ chức bộ sưu tập cá nhân.

Các thực thể chính gồm:

- **scan_files**: Lưu thông tin các file ảnh số được tạo ra sau quá trình quét phim.
- **photo_metadata**: Lưu thông tin mô tả của ảnh như loại film, máy ảnh, ống kính, ngày chụp và thông số quét.
- **albums**: Lưu các album ảnh do người dùng tạo trong kho lưu trữ cá nhân.
- **album_photos**: Thực thể kết hợp giữa album và các file ảnh số.
- **tags**: Lưu các thẻ dùng để phân loại và hỗ trợ tìm kiếm ảnh.
- **photo_tags**: Thực thể kết hợp giữa ảnh số và các thẻ.
- **film_stocks**: Lưu thông tin về các loại film.
- **camera_models**: Lưu thông tin về các mẫu máy ảnh.
- **lenses**: Lưu thông tin về các loại ống kính.

3.7.2 Các mối quan hệ của Kho lưu trữ ảnh phim số

Các mối quan hệ chính gồm:

- Một **users** có thể tạo nhiều **albums**. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).

- Một `albums` có thể chứa nhiều `scan_files` và một file ảnh có thể xuất hiện trong nhiều album. Quan hệ nhiều-nhiều (N-N) được giải quyết thông qua `album_photos`.
- Một `scan_files` có một bộ `photo_metadata` tương ứng.
- Một `scan_files` có thể có nhiều `tags` và một thẻ có thể được sử dụng cho nhiều ảnh. Quan hệ N-N được giải quyết thông qua `photo_tags`.
- Một `film_stocks` có thể được tham chiếu bởi metadata của nhiều ảnh.
- Một `camera_models` có thể được tham chiếu bởi metadata của nhiều ảnh.
- Một `lenses` có thể được tham chiếu bởi metadata của nhiều ảnh.

Kho lưu trữ ảnh số cũng liên kết với dữ liệu cuộn phim từ module xử lý phim. Tên thực thể dùng chung sẽ được giữ theo quy ước thống nhất của nhóm khi các module được tổng hợp.

3.7.3 Các thực thể của Chợ giao dịch

Chợ giao dịch hỗ trợ người dùng mua, bán và trao đổi máy ảnh phim, ống kính, film và các phụ kiện nhiếp ảnh.

Các thực thể chính gồm:

- `product_categories`: Lưu các danh mục sản phẩm.
- `products`: Lưu thông tin mô tả sản phẩm.
- `listings`: Lưu các tin đăng bán hoặc trao đổi sản phẩm của người dùng.
- `marketplace_transactions`: Lưu thông tin các giao dịch phát sinh từ tin đăng.
- `seller_reviews`: Lưu đánh giá của người mua dành cho người bán sau giao dịch.

3.7.4 Các mối quan hệ của Chợ giao dịch

Các mối quan hệ chính gồm:

- Một `product_categories` có thể chứa nhiều `products`. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Một `products` có thể xuất hiện trong nhiều `listings`. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Một `users` có thể tạo nhiều `listings`. Đây là quan hệ một–nhiều (1–N).
- Mỗi `marketplace_transactions` được tạo từ một `listings`.
- Một `users` có thể tham gia nhiều `marketplace_transactions` với vai trò người mua.
- Mỗi `seller_reviews` được liên kết với một giao dịch và một người bán.

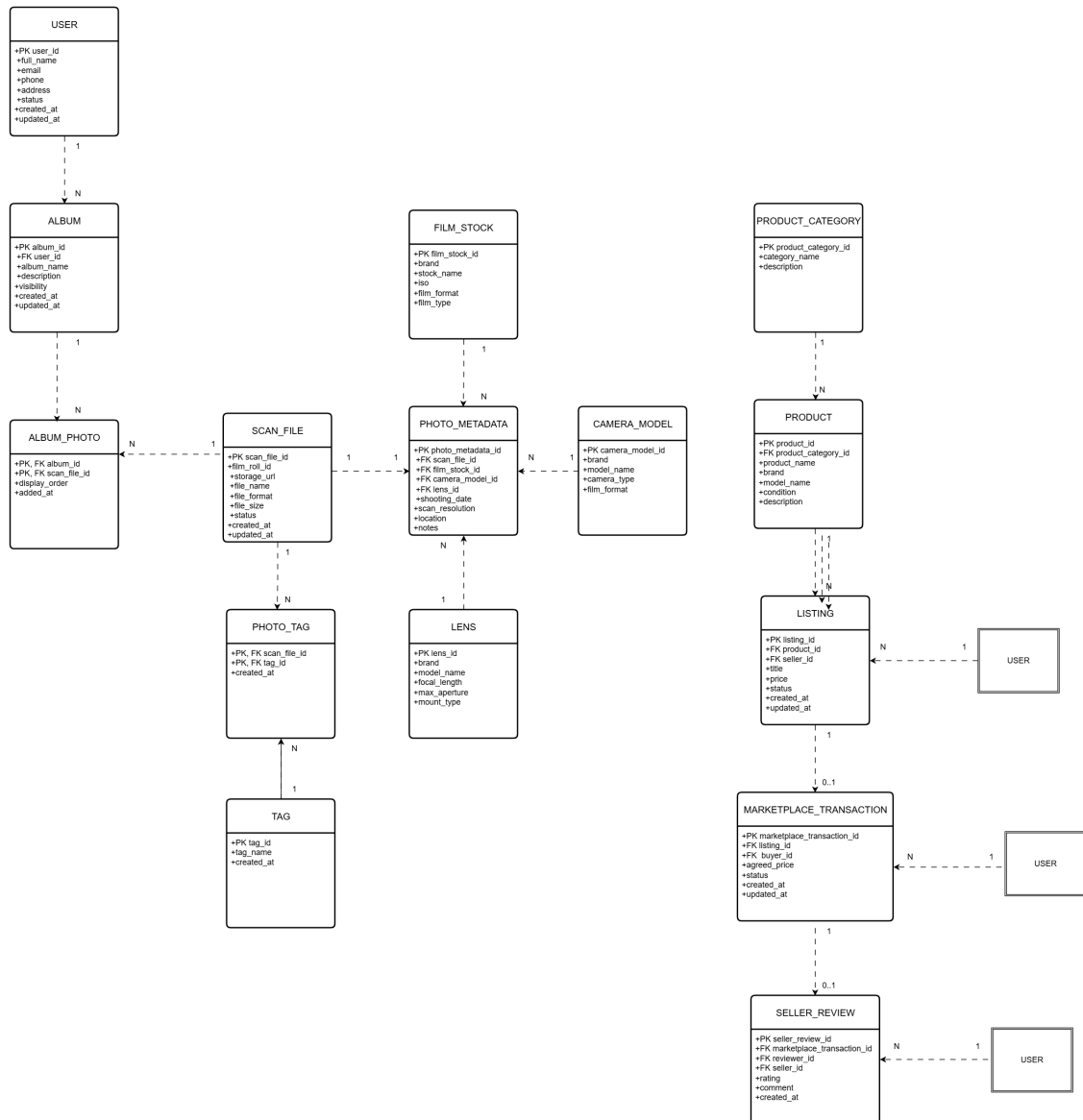
3.7.5 Vai trò của module P4 trong mô hình tổng thể

Module P4 sử dụng thực thể `users` đã được định nghĩa ở module User Management để liên kết người dùng với kho ảnh số, tin đăng, giao dịch và đánh giá.

Thiết kế của P4 tập trung vào hai nhóm dữ liệu chính là Digital Film Archive và Marketplace, đồng thời giữ cách đặt tên thống nhất để thuận tiện cho việc tích hợp với các module khác.

3.7.6 ERD chi tiết của module P4

Sơ đồ ERD sau mô tả các thực thể và mối quan hệ chính của Digital Film Archive và Marketplace trong module P4.



Hình 3.3: ERD chi tiết của module P4 – Digital Film Archive và Marketplace

3.8 Mô hình quan niệm phân hệ P5: Knowledge & AI Integration

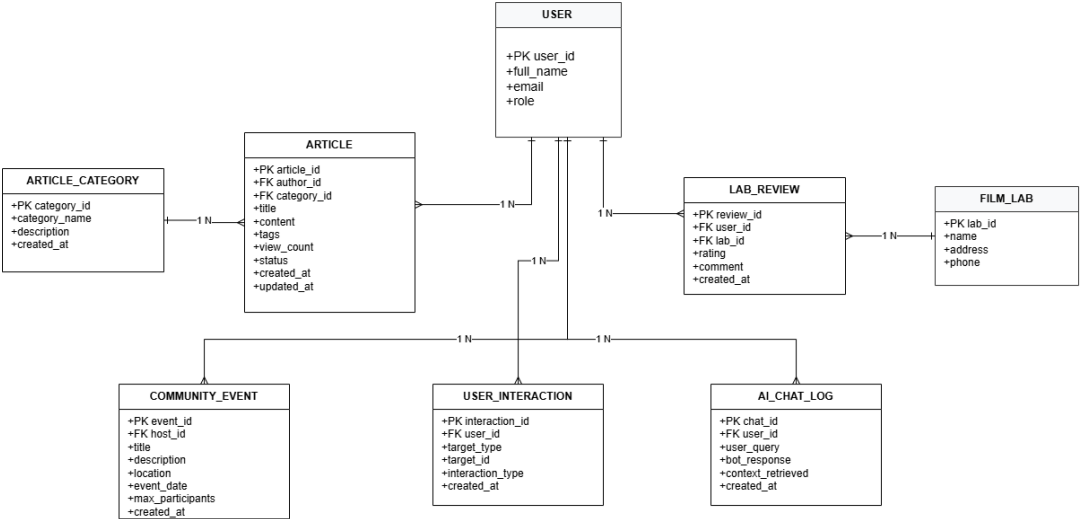
Phân hệ Quản lý Tri thức và Tích hợp AI (P5) đóng vai trò hỗ trợ cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật nhiếp ảnh phim, tổ chức các sự kiện Photowalk/Workshop offline, ghi nhận trải nghiệm dịch vụ tại các Film Lab và thu thập nhật ký tương tác để phục vụ cho các mô hình AI gợi ý cũng như trợ lý ảo RAG.

3.8.1 Danh sách các thực thể chính trong phân hệ P5

- **ARTICLE_CATEGORY:** Phân loại các nhóm bài viết chia sẻ tri thức (kỹ thuật chụp ảnh film, kỹ thuật buồng tối tráng quét, đánh giá máy ảnh và cuộn phim).
- **ARTICLE:** Lưu trữ thông tin bài viết hướng dẫn chuyên sâu do các chuyên gia (Photography Experts) biên soạn, bao gồm tiêu đề, nội dung chi tiết, thẻ tag và lượt xem.
- **LAB_REVIEW:** Quản lý các đánh giá chất lượng dịch vụ của người dùng dành cho các đối tác Film Lab (điểm đánh giá từ 1 đến 5 sao và bình luận).
- **COMMUNITY_EVENT:** Quản lý lịch trình sự kiện cộng đồng (Photowalk, Workshop) do chuyên gia tổ chức, thời gian diễn ra và số lượng người tham gia tối đa.
- **USER_INTERACTION:** Thu thập nhật ký hành vi của người dùng (xem, thích, tìm kiếm, lưu trữ) nhằm cung cấp dữ liệu huấn luyện cho hệ thống AI Recommendation.
- **AI_CHAT_LOG:** Ghi nhận toàn bộ lịch sử hỏi đáp giữa người dùng và Trợ lý ảo AI Assistant phục vụ truy xuất ngữ cảnh (RAG) và cải thiện chất lượng phản hồi.

3.8.2 Sơ đồ ERD phân hệ P5

Hình 3.4 biểu diễn mô hình thực thể mối kết hợp (ERD) của phân hệ Knowledge & AI Integration cùng các mối quan hệ liên kết với thực thể bên ngoài bao gồm **USER** (thuộc Phân hệ 1) và **FILM_LAB** (thuộc Phân hệ 2).



Hình 3.4: Sơ đồ quan niệm ERD phân hệ Knowledge & AI Integration

Chương 4

THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA

4.1 Miền dữ liệu dùng chung

- Định danh chính dùng UUID; thời gian dùng TIMESTAMPTZ theo UTC.
- Tiền tệ dùng NUMERIC(12,2) và phải lớn hơn hoặc bằng 0; mã tiền tệ dùng CHAR(3).
- Email được chuẩn hóa chữ thường trước khi kiểm tra duy nhất; trạng thái dùng VARCHAR kèm CHECK, có thể chuyển thành PostgreSQL enum ở thiết kế vật lý.
- created_at và updated_at mặc định CURRENT_TIMESTAMP; deleted_at rỗng khi bản ghi còn hiệu lực.

4.2 Lược đồ quan hệ Core Domain

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
users	user_id UUID; email VARCHAR(255); password_hash VARCHAR(255); full_name VARCHAR(150); phone VARCHAR(20) NULL; status VARCHAR(20); created_at, updated_at, deleted_at TIMESTAMPTZ	PK: user_id; AK: email	Email duy nhất; status thuộc active, inactive, suspended; email, mật khẩu băm và họ tên NOT NULL.

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
roles	role_id UUID; role_code VARCHAR(50); role_name VARCHAR(100); description TEXT NULL; created_at TIMESTAMPTZ	PK: role_id; AK: role_code	Mã vai trò duy nhất và NOT NULL.
permissions	permission_id UUID; permission_code VARCHAR(100); permission_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; created_at TIMESTAMPTZ	PK: permission_id; AK: permission_code	Mã quyền duy nhất và NOT NULL.
user_roles	user_id UUID; role_id UUID; assigned_at TIMESTAMPTZ; assigned_by UUID NULL	PK: (user_id, role_id); FK tới users, roles và users	Không gán trùng vai trò cho cùng user; assigned_at mặc định thời điểm hiện tại.
role_permissions	role_id UUID; permission_id UUID	PK ghép; FK tới roles và permissions	Mỗi cặp role-permission chỉ xuất hiện một lần.
film_labs	lab_id UUID; owner_id UUID; lab_name VARCHAR(150); email VARCHAR(255); phone VARCHAR(20); address TEXT; status VARCHAR(20); approved_at TIMESTAMPTZ NULL; created_at, updated_at, deleted_at TIMESTAMPTZ	PK: lab_id; FK owner_id tới users; AK: email	Owner, tên, email, phone, address NOT NULL; status thuộc pending, approved, suspended, closed.
lab_services	service_id UUID; lab_id UUID; service_code VARCHAR(50); service_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; base_price NUMERIC(12,2); turnaround_hours INTEGER; is_active BOOLEAN; created_at, updated_at TIMESTAMPTZ	PK: service_id; FK tới film_labs; AK: (lab_id, service_code)	Giá không âm; thời gian xử lý lớn hơn 0; mã dịch vụ duy nhất trong từng Lab.
service_packages	package_id UUID; lab_id UUID; package_code VARCHAR(50); package_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; package_price NUMERIC(12,2); is_active BOOLEAN; created_at, updated_at TIMESTAMPTZ	PK: package_id; FK tới film_labs; AK: (lab_id, package_code)	Giá gói không âm; mã gói duy nhất trong từng Lab.
package_services	package_id UUID; service_id UUID; quantity INTEGER	PK ghép; FK tới service_packages và lab_services	Số lượng lớn hơn 0; package và service phải thuộc cùng Film Lab.
orders	order_id UUID; customer_id UUID; lab_id UUID; order_code VARCHAR(30); status VARCHAR(30); fulfillment_method VARCHAR(20); subtotal, delivery_fee, discount_amount, total_amount NUMERIC(12,2); currency_code CHAR(3); special_instructions TEXT NULL; placed_at TIMESTAMPTZ; created_at, updated_at TIMESTAMPTZ	PK: order_id; FK tới users và film_labs; AK: order_code	Các khoản tiền không âm; total = subtotal + delivery fee - discount; fulfillment thuộc dropoff, pickup; status theo state machine.

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
<code>order_items</code>	<code>order_item_id</code> UUID; <code>order_id</code> UUID; <code>service_id</code> UUID; <code>package_id</code> UUID NULL; <code>quantity</code> INTEGER; <code>unit_price</code> NUMERIC(12,2); <code>service_options</code> JSONB NULL; <code>item_note</code> TEXT NULL; <code>created_at</code> TIMESTAMPTZ	PK: <code>order_item_id</code> ; FK tới <code>orders</code> , <code>lab_services</code> và <code>service_packages</code>	Số lượng lớn hơn 0; unit price không âm; service/package phải thuộc Lab của order; lưu giá chốt tại lúc đặt.

4.3 Quan hệ và quy tắc tham chiếu

1. Một user có nhiều role và một role có nhiều user thông qua `user_roles`; tương tự, role và permission liên kết qua `role_permissions`.
2. Một owner có thể sở hữu nhiều Film Lab; khi user bị soft-delete, Film Lab không bị xóa theo mà phải chuyển quyền sở hữu hoặc khóa hoạt động.
3. Một Film Lab có nhiều service và package. `package_services` chỉ cho phép ghép service cùng tenant với package.
4. Một customer tạo nhiều order; mỗi order thuộc đúng một Film Lab và có ít nhất một order item trước khi chuyển sang trạng thái `confirmed`.
5. Không cascade delete từ user, Film Lab hoặc service sang order. Dữ liệu danh mục đã ngừng hoạt động được giữ để các đơn cũ vẫn truy vết được.
6. `order_items.unit_price` là snapshot giá, không tự cập nhật khi `lab_services.base_price` thay đổi.

4.4 Kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF

Mỗi quan hệ có thuộc tính nguyên tố và không chứa nhóm lặp nên đạt 1NF. Các quan hệ có khóa ghép chỉ chứa thuộc tính phụ thuộc vào toàn bộ khóa: thời điểm gán phụ thuộc vào cặp user–role, số lượng dịch vụ phụ thuộc vào cặp package–service; vì vậy đạt 2NF. Thông tin user, Film Lab, service và package được tách riêng; order item chỉ giữ khóa tham chiếu cùng snapshot giá cần bảo toàn lịch sử, không lặp tên hoặc địa chỉ của thực thể khác. Không có thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính, nên các quan hệ đạt 3NF.

Giá trị `orders.total_amount` là dữ liệu dẫn xuất nhưng được giữ như snapshot tài chính để kiểm toán. Tính nhất quán của tổng tiền phải được kiểm tra trong transaction hoặc trigger ở thiết kế vật lý. `service_options` dùng JSONB cho tùy chọn thay đổi theo loại dịch vụ; các thuộc tính cần tìm kiếm hoặc ràng buộc thường xuyên phải được tách thành quan hệ riêng khi chốt schema.

4.5 Điểm tích hợp cần cross-review

P3 cần xác nhận liên kết giữa `order_items` và `film_rolls`, state machine của order cùng lịch sử xử lý. P4 cần xác nhận đường truy vết từ film roll tới scan file và chủ sở hữu. Module Logistics/Payment cần dùng `order_id` làm khóa tham chiếu, không lưu lặp thông tin customer hoặc Film Lab.

4.6 Lược đồ quan hệ P4 – Kho ảnh số và Chợ giao dịch

Module P4 sử dụng lại `users` của Core Domain. Các quan hệ dưới đây được chuyển từ ERD P4; các kiểu dữ liệu cụ thể là đề xuất để thống nhất với miền dữ liệu của chương này, chưa phải câu lệnh SQL. Liên kết tới `film_rolls` và các quy tắc giao dịch còn cần cross-review.

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
<code>scan_files</code>	<code>scan_file_id</code> UUID; <code>film_roll_id</code> UUID; <code>storage_url</code> TEXT; <code>file_name</code> VARCHAR(255); <code>file_format</code> VARCHAR(20); <code>file_size</code> BIGINT; <code>status</code> VARCHAR(20); <code>created_at</code> TIMESTAMPTZ; <code>updated_at</code> TIMESTAMPTZ	PK: <code>scan_file_id</code> ; FK: <code>film_roll_id</code>	Đường dẫn lưu trữ không chứa dữ liệu ảnh; kích thước không âm. FK <code>film_roll_id</code> tham chiếu <code>film_rolls.film_roll_id</code> ; P3 cần xác nhận đường nối tới <code>order_items</code> .

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
photo_metadata	photo_metadata_id UUID; scan_file_id UUID; film_stock_id UUID NULL; camera_model_id UUID NULL; lens_id UUID NULL; shooting_date DATE NULL; scan_resolution VARCHAR(100) NULL; location TEXT NULL; notes TEXT NULL	PK: photo_metadata_id; FK: scan_file_id, film_stock_id, camera_model_id, lens_id	UNIQUE scan_file_id để bảo đảm mỗi file scan có tối đa một bộ metadata.
albums	album_id UUID; user_id UUID; album_name VARCHAR(150); description TEXT NULL; visibility VARCHAR(20); created_at TIMESTAMPTZ; updated_at TIMESTAMPTZ	PK: album_id; FK: user_id	Mỗi album thuộc một user; miền visibility cần thống nhất.
album_photos	album_id UUID; scan_file_id UUID; display_order INTEGER; added_at TIMESTAMPTZ	PK: album_id, scan_file_id; FK: album_id, scan_file_id	PK ghép ngăn thêm trùng một ảnh vào cùng album; display_order không âm.
tags	tag_id UUID; tag_name VARCHAR(100); created_at TIMESTAMPTZ	PK: tag_id	AK: tag_name; tên thẻ được chuẩn hóa chữ thường và duy nhất trong phạm vi toàn hệ thống.
photo_tags	scan_file_id UUID; tag_id UUID; created_at TIMESTAMPTZ	PK: scan_file_id, tag_id; FK: scan_file_id, tag_id	PK ghép ngăn gắn trùng một tag cho cùng ảnh.
film_stocks	film_stock_id UUID; brand VARCHAR(100); stock_name VARCHAR(150); iso INTEGER; film_format VARCHAR(50); film_type VARCHAR(50)	PK: film_stock_id	ISO lớn hơn 0; các thuộc tính mô tả phụ thuộc vào mã loại film.
camera_models	camera_model_id UUID; brand VARCHAR(100); model_name VARCHAR(150); camera_type VARCHAR(50); film_format VARCHAR(50)	PK: camera_model_id	Thông tin mẫu máy được lưu một lần để tránh lặp ở từng ảnh.
lenses	lens_id UUID; brand VARCHAR(100); model_name VARCHAR(150); focal_length VARCHAR(100); max_aperture VARCHAR(50); mount_type VARCHAR(50)	PK: lens_id	Miền tiêu cự và khẩu độ cần chốt nếu muốn hỗ trợ ống kính zoom.
product_categories	product_category_id UUID; category_name VARCHAR(150); description TEXT NULL	PK: product_category_id	Danh mục được quản lý riêng, không lặp tên danh mục trong products.

Quan hệ	Thuộc tính và domain	Khóa	Ràng buộc chính
<code>products</code>	<code>product_id</code> UUID; <code>product_category_id</code> UUID; <code>product_name</code> VARCHAR(150); <code>brand</code> VARCHAR(100) NULL; <code>model_name</code> VARCHAR(150) NULL; <code>condition</code> VARCHAR(50); <code>description</code> TEXT NULL	PK: <code>product_id</code> ; FK: <code>product_category_id</code>	Mỗi product thuộc một category; cần chốt condition thuộc sản phẩm hay tin đăng.
<code>listings</code>	<code>listing_id</code> UUID; <code>product_id</code> UUID; <code>seller_id</code> UUID; <code>title</code> VARCHAR(200); <code>price</code> NUMERIC(12,2); <code>status</code> VARCHAR(20); <code>created_at</code> TIMESTAMPTZ; <code>updated_at</code> TIMESTAMPTZ	PK: <code>listing_id</code> ; FK: <code>product_id</code> , <code>seller_id</code>	Giá không âm; <code>seller_id</code> tham chiếu <code>users.user_id</code> ; miễn status cần thống nhất.
<code>marketplace_transactions</code>	<code>marketplace_transaction_id</code> UUID; <code>listing_id</code> UUID; <code>buyer_id</code> UUID; <code>agreed_price</code> NUMERIC(12,2); <code>status</code> VARCHAR(20); <code>created_at</code> TIMESTAMPTZ; <code>updated_at</code> TIMESTAMPTZ	PK: <code>marketplace_transaction_id</code> ; FK: <code>listing_id</code> , <code>buyer_id</code>	Giá chốt không âm; <code>listing_id</code> mỗi tin đăng có tối đa một bản ghi giao dịch, kể cả khi giao dịch bị hủy.
<code>seller_reviews</code>	<code>seller_review_id</code> UUID; <code>marketplace_transaction_id</code> UUID; <code>reviewer_id</code> UUID; <code>seller_id</code> UUID; <code>rating</code> INTEGER; <code>comment</code> TEXT NULL; <code>created_at</code> TIMESTAMPTZ	PK: <code>seller_review_id</code> ; FK: <code>marketplace_transaction_id</code> , <code>reviewer_id</code> , <code>seller_id</code>	UNIQUE <code>marketplace_transaction_id</code> ; <code>rating</code> từ 1 đến 5; reviewer là buyer, seller là người đăng bán.

4.6.1 Chuyển quan hệ và quy tắc tham chiếu P4

- `albums.user_id` tham chiếu `users.user_id`. Hai quan hệ N–N được tách qua `album_photos` và `photo_tags`; các cặp khóa ghép ngăn bản ghi liên kết trùng nhau.
- `photo_metadata.scan_file_id` tham chiếu `scan_files.scan_file_id` và có UNIQUE. Các khóa `film_stock_id`, `camera_model_id`, `lens_id` tham chiếu các bảng danh mục tương ứng.
- `products.product_category_id` tham chiếu `product_categories.product_category_id`; `listings.product_id` tham chiếu `products.product_id`; `listings.seller_id` và `marketplace_transactions.buyer_id` đều tham chiếu `users.user_id`.

4. `seller_reviews.marketplace_transaction_id` tham chiếu `marketplace_transactions` và có UNIQUE. `reviewer_id` và `seller_id` đều tham chiếu `users.user_id`, nhưng mang hai vai trò khác nhau.
5. Không xóa dây chuyền dữ liệu giao dịch khi user hoặc listing ngừng hoạt động. Giá đã chốt ở `agreed_price` được giữ để truy vết lịch sử.

4.6.2 Kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF

Các phụ thuộc hàm chính được xác định theo giả định nghiệp vụ của P4:

1. `scan_file_id` xác định các thuộc tính còn lại của `scan_files`; `photo_metadata_id` xác định các thuộc tính của `photo_metadata`. Do `scan_file_id` duy nhất trong `photo_metadata`, khóa này cũng xác định bộ metadata tương ứng.
2. `album_id` xác định thông tin album; `tag_id` xác định thông tin thẻ. Trong `album_photos`, cặp (`album_id`, `scan_file_id`) xác định `display_order` và `added_at`. Trong `photo_tags`, cặp (`scan_file_id`, `tag_id`) xác định `created_at`.
3. `film_stock_id`, `camera_model_id` và `lens_id` lần lượt xác định thông tin của loại film, mẫu máy ảnh và ống kính.
4. `product_category_id` xác định thông tin danh mục; `product_id` xác định thông tin sản phẩm; `listing_id` xác định thông tin tin đăng.
5. `marketplace_transaction_id` xác định thông tin giao dịch. Với giả định mỗi listing có tối đa một giao dịch, `listing_id` cũng là khóa ứng viên của `marketplace_transactions`. `seller_review_id` xác định thông tin đánh giá; `marketplace_transaction_id` là khóa ứng viên của `seller_reviews`.

Các quan hệ có thuộc tính nguyên tố, không chứa nhóm lặp nên đáp ứng 1NF. Phần lớn quan hệ dùng khóa đơn nên không có phụ thuộc bộ phận vào khóa ghép. Hai quan hệ kết hợp chỉ chứa thuộc tính phụ thuộc vào toàn bộ cặp khóa, vì vậy đáp ứng 2NF. Thông tin người dùng, danh mục, film, máy ảnh và ống kính được tách riêng; các quan hệ giao dịch chỉ giữ khóa tham chiếu và dữ liệu nghiệp vụ của chính giao dịch. Theo các phụ thuộc hàm đã nêu và giả định mỗi thuộc tính mô tả phụ thuộc vào khóa của quan hệ tương ứng, mô hình đáp ứng mục tiêu 3NF.

`marketplace_transactions.agreed_price` là giá chốt tại thời điểm giao dịch, được giữ để bảo toàn lịch sử và không tự cập nhật khi `listings.price` thay đổi. Đây là snapshot có chủ đích, không phải sao chép tùy ý dữ liệu sản phẩm.

4.6.3 Giả định nghiệp vụ và điểm tích hợp P4

Để hoàn thành bản thiết kế tạm thời, P4 sử dụng các quy tắc sau:

1. Mỗi `scan_files` thuộc đúng một cuộn phim. `film_roll_id` tham chiếu `film_rolls.film_r`
Chủ sở hữu ảnh được xác định qua đơn hàng của cuộn phim; không tạo thêm bảng `users` hoặc lưu lặp `owner_id` trong `scan_files`. Đường nối cụ thể tới `order_items` cần đối chiếu với mô hình P3.
2. Mỗi scan file có tối đa một metadata. `UNIQUE photo_metadata.scan_file_id` bảo đảm ràng buộc này mà vẫn giữ PK `photo_metadata_id` như ERD.
3. Mỗi listing có tối đa một bản ghi giao dịch. Giao dịch có thể ở trạng thái chờ, hoàn thành hoặc hủy; không tạo nhiều bản ghi giao dịch cho cùng listing. `UNIQUE marketplace_transactions.listing_id` bảo đảm cardinality 1–0..1. Nếu sau này cần lịch sử nhiều lần thử, nhóm phải điều chỉnh quy tắc này trước khi triển khai.
4. Mỗi giao dịch có tối đa một đánh giá. `seller_reviews.reviewer_id` phải là buyer của giao dịch, còn `seller_reviews.seller_id` phải là seller của listing. Chỉ cho phép đánh giá giao dịch hoàn thành; người dùng không tự đánh giá chính mình. Rating nhận giá trị từ 1 đến 5.
5. `tags.tag_name` được chuẩn hóa chữ thường và duy nhất trong toàn hệ thống. `products.condition` mô tả tình trạng của sản phẩm cụ thể, không phải tình trạng chung của một dòng máy.
6. Không xóa dây chuyền dữ liệu giao dịch khi user hoặc listing ngừng hoạt động. Các kiểm tra xuyên nhiều bảng và quy tắc trạng thái sẽ được triển khai ở tầng nghiệp vụ hoặc cơ chế ràng buộc phù hợp trong giai đoạn thiết kế vật lý.

Các quy tắc trên là phương án P4 chọn để thống nhất bản logic hiện tại, không phải yêu cầu đã được nhóm trưởng xác nhận. Khi tích hợp với P3, cần kiểm tra lại tên khóa cuộn phim và đường truy vết tới đơn hàng.

4.7 Thiet ke muc logic phan he P5: Knowledge and AI Integration

4.7.1 Chuyen doi mo hinh ERD sang luoc do quan he

Dua tren mo hinh quan niem ERD da xay dung o Chuong 3, phan he P5 duoc chuyen doi thanh cac luoc do quan he theo cac quy tac anh xa chuan:

1. **ARTICLE_CATEGORY**(category_id, category_name, description, created_at)
2. **ARTICLE**(article_id, *author_id*, *category_id*, title, content, tags, view_count, status, created_at, updated_at)
 - Khoa ngoai: author_id tham chieu den USER(user_id)
 - Khoa ngoai: category_id tham chieu den ARTICLE_CATEGORY(category_id)
3. **LAB_REVIEW**(review_id, *user_id*, *lab_id*, rating, comment, created_at)
 - Khoa ngoai: user_id tham chieu den USER(user_id)
 - Khoa ngoai: lab_id tham chieu den FILM_LAB(lab_id)
4. **COMMUNITY_EVENT**(event_id, *host_id*, title, description, location, event_date, max_participants, created_at)
 - Khoa ngoai: host_id tham chieu den USER(user_id)
5. **USER_INTERACTION**(interaction_id, *user_id*, target_type, target_id, interaction_type, created_at)
 - Khoa ngoai: user_id tham chieu den USER(user_id)
6. **AI_CHAT_LOG**(chat_id, *user_id*, user_query, bot_response, context_retrieved, created_at)
 - Khoa ngoai: user_id tham chieu den USER(user_id)

4.7.2 Xác định phụ thuộc hàm và danh gia dạng chuẩn

4.7.2.1 Tập phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

- **ARTICLE_CATEGORY**: $\text{category_id} \rightarrow \text{category_name}, \text{description}, \text{created_at}$
- **ARTICLE**: $\text{article_id} \rightarrow \text{author_id}, \text{category_id}, \text{title}, \text{content}, \text{tags}, \text{view_count}, \text{status}, \text{created_at}, \text{updated_at}$
- **LAB_REVIEW**: $\text{review_id} \rightarrow \text{user_id}, \text{lab_id}, \text{rating}, \text{comment}, \text{created_at}$
- **COMMUNITY_EVENT**: $\text{event_id} \rightarrow \text{host_id}, \text{title}, \text{description}, \text{location}, \text{event_date}, \text{max_participants}, \text{created_at}$
- **USER_INTERACTION**: $\text{interaction_id} \rightarrow \text{user_id}, \text{target_type}, \text{target_id}, \text{interaction_type}, \text{created_at}$
- **AI_CHAT_LOG**: $\text{chat_id} \rightarrow \text{user_id}, \text{user_query}, \text{bot_response}, \text{context_retrieved}, \text{created_at}$

4.7.2.2 Xác định khóa và danh gia dạng chuẩn 3NF / BCNF

- **Xác định khóa bang bao đóng**: Tính toán bao đóng cho các thuộc tính khóa chính cho thấy mọi thuộc tính danh danh đều xác định được toàn bộ các thuộc tính còn lại trong bang. Do đó, mọi quan hệ đều có duy nhất một khóa chính đơn: $\text{category_id}, \text{article_id}, \text{review_id}, \text{event_id}, \text{interaction_id}, \text{chat_id}$.
- **Dạng chuẩn 1 (1NF)**: Tất cả các cột dữ liệu đều mang giá trị nguyên tố, không có cột đa trị hay lặp lại.
- **Dạng chuẩn 2 (2NF)**: Do toàn bộ khóa chính đều là khóa đơn nên không tồn tại bất kỳ phụ thuộc hàm bộ phận nào vào một phần của khóa.
- **Dạng chuẩn 3 (3NF) và BCNF**: Với mọi phụ thuộc hàm, vế trái đều là siêu khóa (khóa chính). Không có phụ thuộc hàm bậc cao giữa các thuộc tính không khóa.

Ket luận: Toàn bộ các bảng trong phân hệ P5 đạt dạng chuẩn BCNF và 3NF, không bị dư thừa dữ liệu và không cần thực hiện phân rã.

Chương 5

THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ

Chương này trình bày khái quát thiết kế vật lý của cơ sở dữ liệu trên PostgreSQL, tập trung vào kiểu dữ liệu, khóa, ràng buộc và chỉ mục. Riêng P1 phụ trách nhóm bảng lõi gồm `users`, `roles`, `permissions`, `user_roles`, `film_labs`, `lab_services`, `service_packages`, `orders` và `order_items`, đồng thời dùng các quyết định này làm chuẩn để đối chiếu với các module còn lại.

5.0.1 Định hướng thiết kế vật lý

- Các thực thể nghiệp vụ chính dùng khóa chính `UUID`; bảng trung gian dùng khóa ghép để loại bỏ bản ghi trùng.
- Các cột thời gian dùng `TIMESTAMPTZ` theo UTC; bảng nghiệp vụ chính có `created_at`, `updated_at` và khi cần có thêm `deleted_at`.
- Dữ liệu tiền tệ dùng `NUMERIC(12,2)`, dữ liệu văn bản ngắn dùng `VARCHAR`, mô tả dài dùng `TEXT`; riêng `JSONB` chỉ áp dụng cho tùy chọn linh hoạt của `order_items`.
- Các khóa ngoại quan trọng ưu tiên `ON DELETE RESTRICT` nhằm bảo toàn lịch sử đơn hàng, dịch vụ và phân quyền.

5.0.2 Ràng buộc và tối ưu chính

- Các thuộc tính định danh nghiệp vụ như email, mã vai trò, mã quyền, mã dịch vụ theo từng lab và mã đơn hàng được ràng buộc duy nhất.

- Các trạng thái nghiệp vụ được kiểm soát bằng CHECK; các cột giá tiền và số lượng phải thỏa điều kiện không âm hoặc lớn hơn 0.
- Chỉ mục tập trung vào các trường truy vấn thường xuyên như email đăng nhập, lab_id, trạng thái Film Lab, trạng thái đơn hàng và lịch sử đơn theo khách hàng.
- Những quy tắc liên bảng như dịch vụ, gói dịch vụ và đơn hàng phải thuộc cùng một Film Lab được P1 kiểm tra khi review để đảm bảo tính nhất quán trên toàn schema.

5.0.3 Một số câu lệnh minh họa

Để minh họa cho cách triển khai vật lý của P1 trên PostgreSQL, có thể sử dụng một số câu lệnh CREATE TABLE tiêu biểu như sau:

```
1 CREATE TABLE users (  
2     user_id UUID PRIMARY KEY,  
3     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
4     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     full_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('active', '  
7     inactive', 'suspended')),  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
10 );  
11  
12 CREATE TABLE film_labs (  
13     lab_id UUID PRIMARY KEY,  
14     owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(user_id),  
15     lab_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
16     status VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (status IN ('pending', '  
17     approved', 'suspended', 'closed')),  
18     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
19     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
20 );  
21  
22 CREATE TABLE orders (  
23     order_id UUID PRIMARY KEY,
```

```
22     customer_id UUID NOT NULL REFERENCES users(user_id),
23     lab_id UUID NOT NULL REFERENCES film_labs(lab_id),
24     order_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
25     total_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (total_amount >= 0),
26     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
27 );
```

Listing 5.1: Minh họa DDL cho một số bảng lõi của P1

5.1 Thiết kế vật lý cho module P4

Module P4 gồm hai nhóm dữ liệu chính là Kho ảnh phim số và Chợ giao dịch. Thiết kế vật lý sử dụng lại các quy ước chung của hệ thống: khóa chính dùng UUID, thời gian dùng TIMESTAMPTZ, giá tiền dùng NUMERIC(12,2) và các khóa ngoại phải được lập chỉ mục khi thường xuyên tham gia truy vấn.

5.1.1 Kho ảnh phim số

Bảng `scan_files` sử dụng `scan_file_id` UUID làm khóa chính. `film_roll_id` UUID là khóa ngoại tham chiếu đến cuộn phim của module P3 và không được rỗng. Đường dẫn ảnh được lưu trong `storage_url` TEXT, không lưu trực tiếp dữ liệu nhị phân của ảnh trong cơ sở dữ liệu. Tên file dùng VARCHAR(255), định dạng file dùng VARCHAR(20), kích thước file dùng BIGINT và phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Bảng `photo_metadata` dùng `photo_metadata_id` UUID làm khóa chính. `scan_file_id` UUID là khóa ngoại đồng thời có ràng buộc UNIQUE để bảo đảm mỗi file scan có tối đa một bộ metadata. Các khóa `film_stock_id`, `camera_model_id` và `lens_id` là khóa ngoại và có thể rỗng nếu thông tin ảnh chưa đầy đủ.

Bảng `albums` dùng `album_id` UUID làm khóa chính và `user_id` UUID tham chiếu người sở hữu album. Quan hệ nhiều-nhiều giữa album và file scan được triển khai bằng `album_photos`, với khóa chính ghép (`album_id`, `scan_file_id`).

Bảng `tags` sử dụng `tag_id` UUID làm khóa chính. `tag_name` VARCHAR(100) được chuẩn hóa chữ thường và có ràng buộc duy nhất. Quan hệ nhiều-nhiều giữa file scan và tag được triển khai bằng `photo_tags`, sử dụng khóa chính ghép (`scan_file_id`, `tag_id`).

Các bảng danh mục `film_stocks`, `camera_models` và `lenses` đều sử dụng khóa chính UUID. Các thuộc tính mô tả như `brand`, `model`, `film format`, `focal length` và `mount type` sử dụng `VARCHAR` với độ dài phù hợp nhằm hạn chế dữ liệu không cần thiết.

5.1.2 Chợ giao dịch

Bảng `product_categories` dùng `product_category_id` UUID làm khóa chính. Tên danh mục dùng `VARCHAR(150)` và không được rỗng.

Bảng `products` dùng `product_id` UUID làm khóa chính và `product_category_id` UUID làm khóa ngoại. Tên sản phẩm dùng `VARCHAR(150)`, thương hiệu và model dùng `VARCHAR`, còn mô tả dài sử dụng `TEXT`.

Bảng `listings` sử dụng `listing_id` UUID làm khóa chính. `product_id` tham chiếu sản phẩm và `seller_id` tham chiếu `users.user_id`. Giá bán dùng `NUMERIC(12,2)` và phải lớn hơn hoặc bằng 0. Trạng thái tin đăng sử dụng `VARCHAR(20)` kết hợp ràng buộc `CHECK`.

Bảng `marketplace_transactions` sử dụng `marketplace_transaction_id` UUID làm khóa chính. `listing_id` UUID là khóa ngoại và có ràng buộc `UNIQUE`, phù hợp với quy tắc mỗi tin đăng có tối đa một giao dịch. `buyer_id` UUID tham chiếu `users.user_id`. Giá chốt dùng `NUMERIC(12,2)` và được giữ như snapshot lịch sử.

Bảng `seller_reviews` sử dụng `seller_review_id` UUID làm khóa chính. `marketplace_transaction_id` UUID là khóa ngoại có `UNIQUE`, bảo đảm mỗi giao dịch có tối đa một đánh giá. `reviewer_id` và `seller_id` đều tham chiếu `users.user_id`. Điểm đánh giá dùng `INTEGER` và được giới hạn từ 1 đến 5 bằng ràng buộc `CHECK`.

5.1.3 Chỉ mục và tối ưu truy vấn cho P4

Các khóa ngoại thường xuyên được sử dụng để join như `film_roll_id`, `user_id`, `product_category_id`, `product_id`, `seller_id` và `buyer_id` cần được lập chỉ mục.

Đối với Chợ giao dịch, nên có chỉ mục kết hợp trên (`status`, `created_at`) của `listings` để hỗ trợ lọc các tin đang hoạt động và sắp xếp theo thời gian mới nhất. Có thể lập thêm chỉ mục cho giá nếu chức năng tìm kiếm thường xuyên lọc theo khoảng giá.

Đối với Kho ảnh số, chỉ mục trên `scan_files.film_roll_id`, `albums.user_id` và các khóa ngoại của `photo_metadata` giúp tăng tốc truy vấn ảnh theo cuộn phim, người sở hữu và metadata.

5.1.4 Lưu trữ và toàn vẹn dữ liệu P4

File ảnh scan được lưu ở object storage, cơ sở dữ liệu chỉ lưu URI và metadata cần thiết. Việc xóa bản ghi không được tự động xóa file ảnh vật lý nếu chưa hoàn tất quy trình kiểm tra quyền sở hữu và tham chiếu.

Dữ liệu giao dịch và đánh giá cần được giữ lại để truy vết lịch sử. Không cascade delete từ `users`, `listings` hoặc sản phẩm sang các giao dịch đã phát sinh. Các trạng thái nghiệp vụ phải được kiểm tra ở tầng ứng dụng kết hợp với ràng buộc cơ sở dữ liệu.

5.2 Thiết kế vật lý cho module P5 – Knowledge & AI Integration

Module P5 chịu trách nhiệm xây dựng kho tri thức nhiếp ảnh film, kết nối cộng đồng thông qua sự kiện, thu thập đánh giá dịch vụ Film Lab, theo dõi hành vi tương tác và lưu vết hội thoại với trợ lý AI. Thiết kế mức vật lý cho module P5 được chuyển đổi từ lược đồ quan hệ đã chuẩn hóa ở Chương 4, đồng thời tuân thủ toàn bộ các nguyên tắc thiết kế chung của hệ thống trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Các quyết định thiết kế cốt lõi bao gồm:

- **Khóa chính:** Toàn bộ các thực thể nghiệp vụ độc lập sử dụng định danh duy nhất `UUID (v4)` nhằm đảm bảo tính phân tán, tránh đoán trước khóa và an toàn khi tích hợp với các hệ thống phân tán.
- **Kiểu thời gian:** Mọi thuộc tính mốc thời gian đều sử dụng `TIMESTAMPTZ` (timestamp with time zone) để đồng bộ múi giờ quốc tế và đảm bảo độ chính xác cho việc sắp xếp dòng thời gian sự kiện.
- **Dữ liệu phi cấu trúc và văn bản dài:** Các trường nội dung bài viết, mã ngữ cảnh RAG và phản hồi AI sử dụng kiểu `TEXT` có cơ chế lưu trữ ngoài

dòng (TOAST) của PostgreSQL nhằm tránh làm phình trang đĩa chính (heap page).

- **Chiến lược toàn vẹn tham chiếu:** Áp dụng nghiêm ngặt các tùy chọn ON DELETE CASCADE, ON DELETE RESTRICT và ON DELETE SET NULL tương ứng với từng mối quan hệ logic nghiệp vụ.
- **Tối ưu hóa truy vấn (Indexing):** Đánh chỉ mục B-tree trên tất cả các khóa ngoại, chỉ mục phức hợp (composite index) cho dữ liệu gợi ý và chỉ mục GIN hỗ trợ tìm kiếm toàn văn (Full-text Search).

5.2.1 Thiết kế vật lý nhóm Cơ sở tri thức và Đánh giá

5.2.1.1 Thiết kế vật lý bảng `article_categories`

Bảng `article_categories` đóng vai trò là bảng danh mục phân loại bài viết kiến thức, có tần suất ghi thấp nhưng tần suất đọc rất cao.

- **Khóa chính:** Thuộc tính `category_id` dùng kiểu UUID với giá trị mặc định sinh tự động `gen_random_uuid()`.
- **Thuộc tính nghiệp vụ:**
 - `category_name`: Sử dụng `VARCHAR(100)` đi kèm ràng buộc `NOT NULL` và `UNIQUE` để ngăn chặn trùng lặp danh mục.
 - `description`: Dùng kiểu `TEXT`, cho phép `NULL` để người quản trị bổ sung phần diễn giải phạm vi chủ đề khi cần thiết.
 - `created_at`: Sử dụng `TIMESTAMPTZ` với giá trị mặc định là `CURRENT_TIMESTAMP`.
- **Chỉ mục:** Hệ thống tự động tạo chỉ mục B-tree duy nhất cho khóa chính và ràng buộc `UNIQUE` trên cột `category_name`. Do số lượng danh mục bài viết không lớn, bảng này không yêu cầu phân vùng hay chỉ mục mở rộng.

5.2.1.2 Thiết kế vật lý bảng `articles`

Bảng `articles` là bảng nghiệp vụ trung tâm của kho tri thức, lưu trữ các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá máy ảnh/film và kỹ thuật phòng tối.

- **Khóa chính:** `article_id` dùng kiểu `UUID`.
- **Khóa ngoại và toàn vẹn dữ liệu:**
 - `author_id` (`UUID`, `NOT NULL`): Tham chiếu đến `users(user_id)` thuộc module P1. Sử dụng chính sách `ON DELETE CASCADE` nhằm đảm bảo khi tài khoản tác giả bị xóa khỏi hệ thống, các bài viết liên quan sẽ được xử lý tương ứng theo quy định bảo mật.
 - `category_id` (`UUID`, `NOT NULL`): Tham chiếu đến `article_categories(category_id)`. Áp dụng chính sách `ON DELETE RESTRICT` để ngăn chặn việc xóa danh mục khi vẫn còn các bài viết trực thuộc.
- **Thuộc tính nghiệp vụ và lưu trữ:**
 - `title`: Sử dụng `VARCHAR(255)` có ràng buộc `NOT NULL`.
 - `content`: Kiểu `TEXT` có kích thước biến thiên lớn. Thuộc tính này tự động kích hoạt cơ chế `TOAST` khi độ dài vượt quá ngưỡng kích thước trang chuẩn (thường là 2KB), giúp các truy vấn quét danh sách tiêu đề bài viết không bị suy giảm hiệu năng do phải đọc dữ liệu nội dung thô.
 - `tags`: Sử dụng `VARCHAR(255)` lưu chuỗi từ khóa phân tách.
 - `view_count`: Dùng kiểu `INT`, mặc định 0, đi kèm ràng buộc kiểm tra `CHECK (view_count >= 0)`.
 - `status`: Dùng `VARCHAR(20)` mặc định `'published'`, áp dụng `CHECK (status IN ('draft', 'published', 'archived'))` nhằm kiểm soát chặt chẽ vòng đời của bài viết.
 - `created_at` và `updated_at`: Kiểu `TIMESTAMPTZ`, mặc định `CURRENT_TIMESTAMP`. Cột `updated_at` được cập nhật tự động thông qua cơ chế trigger khi có thay đổi nội dung.
- **Chiến lược chỉ mục:**
 - Chỉ mục B-tree trên `author_id` nhằm tăng tốc độ tải trang danh sách bài viết cá nhân của tác giả.
 - Chỉ mục B-tree trên `category_id` phục vụ lọc bài viết theo từng phân mục cụ thể.

- Chỉ mục phức hợp (`status`, `created_at` DESC) phục vụ cho câu truy vấn phổ biến nhất trên trang chủ cộng đồng: lấy danh sách các bài viết đã xuất bản mới nhất.

5.2.1.3 Thiết kế vật lý bảng `lab_reviews`

Bảng `lab_reviews` lưu trữ các phản hồi, đánh giá thực tế của cộng đồng về chất lượng trang scan của từng Film Lab.

- **Khóa chính:** `review_id` kiểu UUID.
- **Khóa ngoại:**
 - `user_id` (UUID, NOT NULL): Tham chiếu đến `users(user_id)` với chính sách ON DELETE CASCADE.
 - `lab_id` (UUID, NOT NULL): Tham chiếu đến bảng phòng lab `film_labs(lab_id)` của module P1 với chính sách ON DELETE CASCADE.
- **Thuộc tính kiểm tra và đánh giá:**
 - `rating`: Kiểu INT có ràng buộc CHECK (`rating >= 1 AND rating <= 5`) đảm bảo thang điểm chuẩn 5 sao.
 - `comment`: Kiểu TEXT, cho phép NULL trong trường hợp người dùng chỉ để lại số sao mà không viết nhận xét dài.
 - `created_at`: Kiểu TIMESTAMPTZ, mặc định CURRENT_TIMESTAMP.
- **Chiến lược chỉ mục:** Thiết lập chỉ mục B-tree trên `lab_id` để tối ưu hóa truy vấn tính điểm trung bình (AVG rating) và hiển thị danh sách đánh giá của từng Lab.

5.2.2 Thiết kế vật lý nhóm Sự kiện, Tương tác và Trí tuệ nhân tạo

5.2.2.1 Thiết kế vật lý bảng `community_events`

Bảng `community_events` quản lý dữ liệu lịch trình của các buổi offline, photowalk săn ảnh film và workshop kỹ thuật cộng đồng.

- **Khóa chính:** `event_id` kiểu UUID.
- **Khóa ngoại:** `host_id` (UUID, NOT NULL) tham chiếu đến tài khoản người dùng đại diện tổ chức `users(user_id)` với chính sách ON DELETE CASCADE.
- **Thuộc tính sự kiện:**
 - `title` (VARCHAR(255), NOT NULL): Tên buổi sự kiện.
 - `description` (TEXT, NULL): Chi tiết lộ trình, yêu cầu cuộn film hay thiết bị mang theo.
 - `location` (VARCHAR(255), NOT NULL): Địa điểm tập trung hoặc địa chỉ tổ chức.
 - `event_date` (TIMESTAMPTZ, NOT NULL): Thời gian bắt đầu diễn ra sự kiện.
 - `max_participants`: Kiểu INT, cho phép NULL (không giới hạn số lượng tham dự) hoặc có ràng buộc CHECK (`max_participants > 0`).
 - `created_at`: Kiểu TIMESTAMPTZ, mặc định CURRENT_TIMESTAMP.
- **Chiến lược chỉ mục:** Tạo chỉ mục B-tree trên cột `event_date` hỗ trợ lọc danh sách sự kiện sắp diễn ra (`event_date >= NOW()`) theo thứ tự thời gian tăng dần.

5.2.2.2 Thiết kế vật lý bảng `user_interactions`

Bảng `user_interactions` là bảng ghi nhận nhật ký hành vi người dùng, có tần suất ghi cực kỳ lớn và tăng trưởng kích thước liên tục theo thời gian thực.

- **Khóa chính:** `interaction_id` kiểu UUID.
- **Khóa ngoại và quan hệ đa hình (Polymorphic Pattern):**
 - `user_id` (UUID, NOT NULL): Tham chiếu đến `users(user_id)` với tùy chọn ON DELETE CASCADE.
 - `target_type` (VARCHAR(50), NOT NULL): Xác định phân loại đối tượng tương tác, nhận các giá trị định danh như `'article'`, `'film_lab'`, `'film_stock'`.

- `target_id` (UUID, NOT NULL): Lưu trữ mã định danh của đối tượng được tương tác tương ứng.

- **Thuộc tính hành vi:**

- `interaction_type` (VARCHAR(20), NOT NULL): Loại tương tác của người dùng như 'view', 'like', 'bookmark', 'share'.
- `created_at`: Kiểu TIMESTAMPTZ mặc định CURRENT_TIMESTAMP.

- **Chiến lược chỉ mục và tối ưu hóa:**

- Tạo chỉ mục phức hợp (`target_type`, `target_id`) nhằm phục vụ truy vấn tổng hợp lượt tương tác cho một bài viết hoặc lab cụ thể.
- Tạo chỉ mục phức hợp (`user_id`, `interaction_type`) hỗ trợ thuật toán trích xuất danh sách bài viết đã lưu (bookmark) hoặc lịch sử xem của từng cá nhân.
- Đối với bảng này ở môi trường sản xuất thực tế, kiến trúc đề xuất áp dụng giải pháp phân vùng theo thời gian (Table Partitioning by Range trên cột `created_at`) theo từng tháng hoặc quý để duy trì tốc độ đọc ghi ổn định.

5.2.2.3 Thiết kế vật lý bảng `ai_chat_log`

Bảng `ai_chat_log` quản lý lịch sử tương tác giữa người dùng và trợ lý tư vấn thông số nhiếp ảnh AI sử dụng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation).

- **Khóa chính:** `chat_id` kiểu UUID.
- **Khóa ngoại:** `user_id` dùng kiểu UUID nhưng được phép rỗng (NULL) đi kèm chính sách ON DELETE SET NULL. Điều này cho phép hệ thống lưu vết cả các câu hỏi của khách vắng lai (guest) chưa đăng ký tài khoản, đồng thời vẫn bảo toàn dữ liệu thống kê huấn luyện AI khi một tài khoản người dùng bị xóa.
- **Thuộc tính hội thoại và kiến thức AI:**
 - `user_query` (TEXT, NOT NULL): Câu hỏi tra cứu kỹ thuật của người dùng.

- `bot_response` (TEXT, NOT NULL): Phản hồi hướng dẫn hoặc gợi ý thông số film từ mô hình AI.
 - `context_retrieved` (TEXT, NULL): Đoạn trích xuất kiến thức ngữ cảnh (retrieved context chunks) từ kho dữ liệu vector được nạp vào mô hình sinh câu trả lời, phục vụ mục đích kiểm toán (audit) chất lượng câu trả lời.
 - `created_at`: Kiểu TIMESTAMPTZ, mặc định CURRENT_TIMESTAMP.
- **Chiến lược chỉ mục:** Thiết lập chỉ mục B-tree trên `user_id` và `created_at` nhằm tải lại giao diện lịch sử hội thoại của người dùng theo thứ tự thời gian một cách nhanh chóng.

Chương 6

TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Từ điển dữ liệu mô tả thống nhất tên bảng, thuộc tính, miền dữ liệu, khóa và ý nghĩa nghiệp vụ. Nội dung được tổng hợp theo từng module và phải đồng bộ với ERD cùng lược đồ quan hệ.

6.1 Từ điển dữ liệu P1 – Core Domain

P1 phụ trách nhóm dữ liệu người dùng và phân quyền, Film Lab và danh mục dịch vụ, cùng phần lõi của đơn hàng. Ngoài chín bảng được phân công, hai bảng nối `role_permissions` và `package_services` được bổ sung để biểu diễn đầy đủ các quan hệ nhiều-nhiều.

Bảng 6.1: Từ điển dữ liệu P1 – Core Domain

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Bảng users – Tài khoản người dùng			
<code>user_id</code>	UUID	PK, Not Null	Mã định danh duy nhất của người dùng.
<code>email</code>	VARCHAR(255)	Unique, Not Null	Email đăng nhập, được chuẩn hóa về chữ thường.
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	Not Null	Giá trị băm của mật khẩu; không lưu mật khẩu gốc.
<code>full_name</code>	VARCHAR(150)	Not Null	Họ và tên hiển thị của người dùng.
<code>phone</code>	VARCHAR(20)	Nullable	Số điện thoại liên hệ.

Bảng 6.1 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
status	VARCHAR(20)	Not Null, Default active	Trạng thái active, inactive hoặc suspended.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo tài khoản.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật gần nhất.
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Thời điểm soft-delete tài khoản.
Bảng roles – Vai trò hệ thống			
role_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh vai trò.
role_code	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Mã ổn định dùng khi kiểm tra quyền.
role_name	VARCHAR(100)	Not Null	Tên hiển thị của vai trò.
description	TEXT	Nullable	Mô tả phạm vi trách nhiệm của vai trò.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo vai trò.
Bảng permissions – Quyền thao tác			
permission_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh quyền.
permission_code	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Mã quyền, ví dụ quản lý đơn hoặc duyệt Film Lab.
permission_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên hiển thị của quyền.
description	TEXT	Nullable	Mô tả tài nguyên và hành động được phép.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo quyền.
Bảng user_roles – Gán vai trò cho người dùng			
user_id	UUID	PK, FK, Not Null	Tham chiếu users.user_id.
role_id	UUID	PK, FK, Not Null	Tham chiếu roles.role_id.
assigned_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm vai trò được gán.
assigned_by	UUID	FK, Nullable	Người quản trị thực hiện việc gán vai trò.
Bảng role_permissions – Gán quyền cho vai trò			
role_id	UUID	PK, FK, Not Null	Tham chiếu roles.role_id.

Bảng 6.1 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
permission_id	UUID	PK, FK, Not Null	Tham chiếu permissions.permission_id.
Bảng film_labs – Film Lab tham gia nền tảng			
lab_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh Film Lab.
owner_id	UUID	FK, Not Null	Người dùng sở hữu và quản lý Film Lab.
lab_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên Film Lab.
email	VARCHAR(255)	Unique, Not Null	Email liên hệ của Film Lab.
phone	VARCHAR(20)	Not Null	Số điện thoại liên hệ.
address	TEXT	Not Null	Địa chỉ hoạt động của Film Lab.
status	VARCHAR(20)	Not Null, Default pending	Trạng thái pending, approved, suspended hoặc closed.
approved_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Thời điểm quản trị viên phê duyet Film Lab.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm đăng ký Film Lab.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật gần nhất.
deleted_at	TIMESTAMPTZ	Nullable	Thời điểm ngừng hiển thị theo cơ chế soft-delete.
Bảng lab_services – Dịch vụ do Film Lab cung cấp			
service_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh dịch vụ.
lab_id	UUID	FK, Not Null	Film Lab cung cấp dịch vụ.
service_code	VARCHAR(50)	Unique theo Lab, Not Null	Mã dịch vụ trong phạm vi một Film Lab.
service_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên dịch vụ trống, scan hoặc in ảnh.
description	TEXT	Nullable	Mô tả chi tiết dịch vụ và điều kiện áp dụng.
base_price	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Giá cơ sở của dịch vụ.
turnaround_hours	INTEGER	Not Null, > 0	Thời gian xử lý dự kiến theo giờ.
is_active	BOOLEAN	Not Null, Default true	Dịch vụ có đang nhận đơn hay không.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo dịch vụ.

Bảng 6.1 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật dịch vụ.
Bảng service_packages – Gói dịch vụ			
package_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh gói dịch vụ.
lab_id	UUID	FK, Not Null	Film Lab phát hành gói dịch vụ.
package_code	VARCHAR(50)	Unique theo Lab, Not Null	Mã gói trong phạm vi một Film Lab.
package_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên hiển thị của gói dịch vụ.
description	TEXT	Nullable	Nội dung và điều kiện của gói.
package_price	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Giá bán của toàn bộ gói.
is_active	BOOLEAN	Not Null, Default true	Gói có đang được cung cấp hay không.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo gói.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật gói.
Bảng package_services – Thành phần của gói dịch vụ			
package_id	UUID	PK, FK, Not Null	Gói dịch vụ được cấu thành.
service_id	UUID	PK, FK, Not Null	Dịch vụ thuộc gói; phải cùng Film Lab với gói.
quantity	INTEGER	Not Null, > 0	Số lượt dịch vụ có trong gói.
Bảng orders – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab			
order_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh đơn hàng.
customer_id	UUID	FK, Not Null	Người dùng đặt dịch vụ.
lab_id	UUID	FK, Not Null	Film Lab tiếp nhận và xử lý đơn.
order_code	VARCHAR(30)	Unique, Not Null	Mã nghiệp vụ dùng để tra cứu đơn.
status	VARCHAR(30)	Not Null, Default pending	Trạng thái hiện tại theo state machine của đơn.
fulfillment_method	VARCHAR(20)	Not Null	Hình thức dropoff hoặc pickup.
subtotal	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Tổng tiền các hạng mục trước phí và giảm giá.
delivery_fee	NUMERIC(12,2)	Not Null, Default 0	Phí lấy hoặc giao cuộn phim.
discount_amount	NUMERIC(12,2)	Not Null, Default 0	Số tiền được giảm.

Bảng 6.1 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
total_amount	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Tổng tiền chốt của đơn hàng.
currency_code	CHAR(3)	Not Null, Default VND	Mã tiền tệ theo chuẩn ba ký tự.
special_instructions	TEXT	Nullable	Yêu cầu bổ sung của khách hàng.
placed_at	TIMESTAMP TZ	Not Null	Thời điểm khách xác nhận đặt dịch vụ.
created_at	TIMESTAMP TZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo bản ghi đơn.
updated_at	TIMESTAMP TZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật đơn gần nhất.
Bảng order_items – Hạng mục dịch vụ trong đơn			
order_item_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh hạng mục đơn.
order_id	UUID	FK, Not Null	Đơn hàng chứa hạng mục.
service_id	UUID	FK, Not Null	Dịch vụ được lựa chọn; phải thuộc Lab nhận đơn.
package_id	UUID	FK, Nullable	Gói dịch vụ áp dụng nếu khách đặt theo gói.
quantity	INTEGER	Not Null, > 0	Số lượng hạng mục dịch vụ.
unit_price	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Giá chốt tại thời điểm đặt, không đổi theo giá danh mục.
service_options	JSONB	Nullable	Tùy chọn trang, chất lượng scan, in ảnh hoặc yêu cầu khác.
item_note	TEXT	Nullable	Ghi chú riêng cho hạng mục.
created_at	TIMESTAMP TZ	Not Null, Default now	Thời điểm thêm hạng mục vào đơn.

6.1.1 Quy tắc toàn vẹn của nhóm P1

- Mỗi email người dùng và mã đơn hàng là duy nhất; mã dịch vụ và mã gói chỉ cần duy nhất trong từng Film Lab.
- Dịch vụ, gói dịch vụ và đơn hàng liên quan phải thuộc cùng một Film Lab.
- total_amount bằng tổng tạm tính cộng phí giao nhận và trừ giảm giá; kết quả không được âm.

- Giá trong `order_items` là giá chốt phục vụ kiểm toán, không thay đổi khi giá danh mục được cập nhật.
- Không xóa cứng user, Film Lab hoặc dịch vụ nếu đã phát sinh đơn hàng; sử dụng trạng thái hoặc soft-delete.

6.2 Từ điển dữ liệu P4 – Kho ảnh số và Chợ giao dịch

P4 gồm hai nhóm dữ liệu chính: Kho ảnh phim số và Chợ giao dịch. Các bảng `users` và `film_rolls` được sử dụng lại từ module khác và chỉ được tham chiếu bằng khóa ngoại.

Bảng 6.2: Từ điển dữ liệu P4 – Kho ảnh số và Chợ giao dịch

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Bảng scan_files – File ảnh được số hóa			
<code>scan_file_id</code>	UUID	PK, Not Null	Mã định danh file scan.
<code>film_roll_id</code>	UUID	FK, Not Null	Tham chiếu cuộn phim từ module P3.
<code>storage_url</code>	TEXT	Not Null	URI hoặc đường dẫn file ảnh trên object storage.
<code>file_name</code>	VARCHAR(255)	Not Null	Tên file ảnh.
<code>file_format</code>	VARCHAR(20)	Not Null	Định dạng file như JPEG, PNG hoặc TIFF.
<code>file_size</code>	BIGINT	Not Null, ≥ 0	Kích thước file theo byte.
<code>status</code>	VARCHAR(20)	Not Null	Trạng thái xử lý hoặc khả dụng của file scan.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật gần nhất.
Bảng photo_metadata – Metadata của ảnh scan			
<code>photo_metadata_id</code>	UUID	PK, Not Null	Mã định danh metadata.
<code>scan_file_id</code>	UUID	FK, Unique, Not Null	File scan sở hữu bộ metadata; mỗi file tối đa một metadata.

Bảng 6.2 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
film_stock_id	UUID	FK, Nullable	Loại film được sử dụng.
camera_model_id	UUID	FK, Nullable	Mẫu máy ảnh được sử dụng.
lens_id	UUID	FK, Nullable	Ống kính được sử dụng.
shooting_date	DATE	Nullable	Ngày chụp ảnh nếu xác định được.
scan_resolution	VARCHAR(100)	Nullable	Độ phân giải hoặc thông số scan.
location	TEXT	Nullable	Địa điểm chụp ảnh.
notes	TEXT	Nullable	Ghi chú bổ sung về ảnh.

Bảng albums – Album ảnh của người dùng			
album_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh album.
user_id	UUID	FK, Not Null	Người dùng sở hữu album.
album_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên album.
description	TEXT	Nullable	Mô tả album.
visibility	VARCHAR(20)	Not Null	Phạm vi hiển thị của album.
created_at	TIMESTAMPZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo album.
updated_at	TIMESTAMPZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật album.

Bảng album_photos – Ảnh thuộc album			
album_id	UUID	PK, FK, Not Null	Album chứa ảnh.
scan_file_id	UUID	PK, FK, Not Null	File scan được thêm vào album.
display_order	INTEGER	Not Null, ≥ 0	Thứ tự hiển thị ảnh trong album.
added_at	TIMESTAMPZ	Not Null, Default now	Thời điểm thêm ảnh vào album.

Bảng tags – Thẻ phân loại ảnh			
tag_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh thẻ.
tag_name	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Tên thẻ, được chuẩn hóa về chữ thường.
created_at	TIMESTAMPZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo thẻ.

Bảng photo_tags – Gắn thẻ cho ảnh			
scan_file_id	UUID	PK, FK, Not Null	File scan được gắn thẻ.
tag_id	UUID	PK, FK, Not Null	Thẻ được gắn vào ảnh.

Bảng 6.2 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm gắn thẻ.
Bảng film_stocks – Loại film			
film_stock_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh loại film.
brand	VARCHAR(100)	Not Null	Thương hiệu film.
stock_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên dòng film.
iso	INTEGER	Not Null, > 0	Độ nhạy sáng ISO.
film_format	VARCHAR(50)	Not Null	Khổ film như 35mm hoặc 120.
film_type	VARCHAR(50)	Not Null	Loại film màu, đen trắng hoặc slide.
Bảng camera_models – Mẫu máy ảnh			
camera_model_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh mẫu máy ảnh.
brand	VARCHAR(100)	Not Null	Thương hiệu máy ảnh.
model_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên model máy ảnh.
camera_type	VARCHAR(50)	Nullable	Loại máy ảnh.
film_format	VARCHAR(50)	Nullable	Khổ film máy hỗ trợ.
Bảng lenses – Ống kính			
lens_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh ống kính.
brand	VARCHAR(100)	Not Null	Thương hiệu ống kính.
model_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên model ống kính.
focal_length	VARCHAR(100)	Nullable	Tiêu cự hoặc khoảng tiêu cự.
max_aperture	VARCHAR(50)	Nullable	Khẩu độ tối đa.
mount_type	VARCHAR(50)	Nullable	Ngàm ống kính.
Bảng product_categories – Danh mục sản phẩm			
product_category_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh danh mục.
category_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên danh mục sản phẩm.
description	TEXT	Nullable	Mô tả danh mục.
Bảng products – Sản phẩm giao dịch			
product_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh sản phẩm.
product_category_id	UUID	FK, Not Null	Danh mục chứa sản phẩm.
product_name	VARCHAR(150)	Not Null	Tên sản phẩm.
brand	VARCHAR(100)	Nullable	Thương hiệu sản phẩm.
model_name	VARCHAR(150)	Nullable	Tên model sản phẩm.
condition	VARCHAR(50)	Not Null	Tình trạng sản phẩm.

Bảng 6.2 (tiếp theo)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
description	TEXT	Nullable	Mô tả chi tiết sản phẩm.
Bảng listings – Tin đăng Marketplace			
listing_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh tin đăng.
product_id	UUID	FK, Not Null	Sản phẩm được đăng bán.
seller_id	UUID	FK, Not Null	Người dùng đăng bán sản phẩm.
title	VARCHAR(200)	Not Null	Tiêu đề tin đăng.
price	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Giá bán được niêm yết.
status	VARCHAR(20)	Not Null	Trạng thái của tin đăng.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo tin đăng.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật tin đăng.
Bảng marketplace_transactions – Giao dịch Marketplace			
marketplace_transaction_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh giao dịch.
listing_id	UUID	FK, Unique, Not Null	Tin đăng phát sinh giao dịch; mỗi listing tối đa một giao dịch.
buyer_id	UUID	FK, Not Null	Người mua sản phẩm.
agreed_price	NUMERIC(12,2)	Not Null, ≥ 0	Giá được hai bên chốt tại thời điểm giao dịch.
status	VARCHAR(20)	Not Null	Trạng thái của giao dịch.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo giao dịch.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm cập nhật giao dịch.
Bảng seller_reviews – Đánh giá người bán			
seller_review_id	UUID	PK, Not Null	Mã định danh đánh giá.
marketplace_transaction_id	UUID	FK, Unique, Not Null	Giao dịch được đánh giá.
reviewer_id	UUID	FK, Not Null	Người dùng viết đánh giá.
seller_id	UUID	FK, Not Null	Người bán được đánh giá.
rating	INTEGER	Not Null, $1 \leq rating \leq 5$	Điểm đánh giá người bán.
comment	TEXT	Nullable	Nội dung nhận xét.
created_at	TIMESTAMPTZ	Not Null, Default now	Thời điểm tạo đánh giá.

6.2.1 Quy tắc toàn vẹn của P4

- Mỗi file scan phải thuộc một cuộn phim và `scan_files.film_roll_id` tham chiếu `film_rolls.film_roll_id` của P3.
- Mỗi file scan có tối đa một bộ metadata.
- Một ảnh không được xuất hiện lặp lại trong cùng một album và một tag không được gắn lặp cho cùng một ảnh.
- Mỗi listing có tối đa một giao dịch; giá chốt trong giao dịch không thay đổi khi giá của listing được cập nhật.
- Mỗi giao dịch có tối đa một đánh giá. Người đánh giá phải là buyer của giao dịch và người được đánh giá phải là seller của listing.
- Rating chỉ nhận giá trị từ 1 đến 5.
- Không xóa cứng dữ liệu giao dịch hoặc đánh giá đã phát sinh; ưu tiên trạng thái nghiệp vụ để bảo toàn lịch sử.

6.3 Từ điển dữ liệu phân hệ P5: Knowledge & AI Integration

6.3.1 Bảng articles (Bài viết kiến thức & Hướng dẫn)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
article_id	SERIAL	PK	Mã định danh bài viết
author_id	INT	FK, Not Null	Mã tác giả (liên kết bằng Users)
category_id	INT	FK	Mã danh mục bài viết
title	VARCHAR(255)	Not Null	Tiêu đề bài viết
content	TEXT	Not Null	Nội dung chi tiết bài viết/hướng dẫn
tags	VARCHAR(255)	Nullable	Thẻ từ khóa (tags)
view_count	INT	Default 0	Lượt xem bài viết
status	VARCHAR(20)	Default 'published'	Trạng thái (draft, published, archived)
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian đăng bài
updated_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời gian cập nhật bài

Bảng 6.3: Từ điển dữ liệu bảng articles

6.3.2 Bảng user_interactions (Dữ liệu hành vi phục vụ AI gợi ý)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
interaction_id	SERIAL	PK	Mã phiên tương tác
user_id	INT	FK, Not Null	Mã người dùng thực hiện tương tác
target_type	VARCHAR(50)	Not Null	Loại đối tượng (film_lab, article, film_stock)
target_id	INT	Not Null	Mã đối tượng tương tác
interaction_type	VARCHAR(50)	Not Null	Hành động (view, like, search, bookmark)
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm phát sinh hành vi

Bảng 6.4: Từ điển dữ liệu bảng user_interactions

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
category_id	SERIAL	PK	Mã định danh danh mục bài viết
category_name	VARCHAR(100)	Not Null, Unique	Tên danh mục kiến thức, kinh nghiệm
description	TEXT	Nullable	Mô tả phạm vi chủ đề bài viết
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm tạo danh mục

Bảng 6.5: Từ điển dữ liệu bảng article_categories

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
article_id	SERIAL	PK	Mã định danh duy nhất của bài viết
author_id	INT	Not Null, FK	Mã tác giả, tham chiếu đến users
category_id	INT	Not Null, FK	Tham chiếu đến article_categories
title	VARCHAR(255)	Not Null	Tiêu đề bài viết chia sẻ
content	TEXT	Not Null	Nội dung chi tiết bài viết
tags	VARCHAR(255)	Nullable	Thẻ từ khóa liên quan tìm kiếm
view_count	INT	Default 0	Tổng số lượt đọc bài viết
status	VARCHAR(20)	Default 'published'	Trạng thái bài viết: draft, published
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm đăng tải bài viết
updated_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm cập nhật nội dung

Bảng 6.6: Từ điển dữ liệu bảng articles

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
review_id	SERIAL	PK	Mã định danh bản ghi đánh giá
user_id	INT	Not Null, FK	Mã người đánh giá, tham chiếu users
lab_id	INT	Not Null, FK	Mã lab được đánh giá, tham chiếu film_labs
rating	INT	Not Null	Điểm đánh giá chất lượng từ 1 đến 5 sao
comment	TEXT	Nullable	Nhận xét chi tiết về dịch vụ của lab
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm gửi đánh giá

Bảng 6.7: Từ điển dữ liệu bảng lab_reviews

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
event_id	SERIAL	PK	Mã định danh sự kiện cộng đồng
host_id	INT	Not Null, FK	Mã người đại diện tổ chức, tham chiếu users
title	VARCHAR(255)	Not Null	Tên sự kiện offline, workshop
description	TEXT	Nullable	Thông tin chi tiết nội dung sự kiện
location	VARCHAR(255)	Not Null	Địa điểm tổ chức sự kiện
event_date	TIMESTAMP	Not Null	Thời gian bắt đầu diễn ra sự kiện
max_participants	INT	Nullable	Số lượng người tham gia tối đa
created_at	TIMESTAMP	Default Now	Thời điểm khởi tạo sự kiện

Bảng 6.8: Từ điển dữ liệu bảng community_events

Chương 7

KẾT LUẬN

7.1 Tổng kết quá trình thiết kế

Báo cáo đã tiếp cận bài toán nền tảng FilmLab theo quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu từ yêu cầu nghiệp vụ đến mô hình khái niệm, mô hình logic và định hướng vật lý. Sáu Core Flow được sử dụng làm căn cứ nhận diện dữ liệu cần quản lý, gồm tìm kiếm Film Lab, đặt dịch vụ, theo dõi quá trình xử lý phim, giao file và lưu trữ ảnh số, giao dịch thiết bị, chia sẻ tri thức và hỗ trợ AI.

Trên cơ sở đó, các thực thể được chia thành những nhóm: người dùng và phân quyền; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và xử lý phim; kho ảnh số; chợ giao dịch; tri thức, cộng đồng và AI. Cách phân chia theo module giúp từng thành viên phát triển phần phụ trách, đồng thời vẫn duy trì liên kết xuyên suốt thông qua các thực thể trung tâm như `users`, `film_labs` và `orders`.

7.2 Kết quả đạt được

- Xác định tác nhân, yêu cầu dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ và các mối quan hệ quan trọng của hệ thống.
- Xây dựng sơ đồ tổng quan cùng ERD chi tiết cho các module đã hoàn thiện, qua đó thể hiện thực thể, khóa và cardinality.
- Chuyển các thực thể cốt lõi và module P4 thành lược đồ quan hệ; giải quyết quan hệ nhiều–nhiều bằng bảng trung gian và kiểm tra chuẩn hóa đến 3NF.

- Đề xuất định hướng thiết kế vật lý trên PostgreSQL về kiểu dữ liệu, ràng buộc, chỉ mục, audit, soft-delete, multi-tenant và lưu trữ file scan.
- Xây dựng Data Dictionary cho Core Domain P1 và phần Knowledge/AI, làm cơ sở thống nhất tên thuộc tính, miền dữ liệu và ràng buộc.

7.3 Đánh giá thiết kế

Thiết kế bảo đảm khả năng truy vết dữ liệu từ người dùng, Film Lab và đơn hàng đến quá trình xử lý và kho ảnh số. RBAC hỗ trợ một người dùng có nhiều vai trò; phạm vi tenant được nhận diện thông qua Film Lab; lịch sử nghiệp vụ quan trọng được giữ lại thay vì xóa cứng. Giá dịch vụ tại thời điểm đặt được lưu như một snapshot, giúp đơn hàng không bị thay đổi khi danh mục giá được cập nhật.

Việc tách file ảnh khỏi cơ sở dữ liệu và chỉ lưu URI, checksum cùng metadata phù hợp với đặc điểm dữ liệu scan có dung lượng lớn. Các nhóm dữ liệu hành vi, tri thức và hội thoại cũng tạo nền tảng để mở rộng recommendation, semantic search và trợ lý RAG trong tương lai.

7.4 Hạn chế

Báo cáo hiện tập trung vào thiết kế lý thuyết và chưa triển khai schema trên PostgreSQL, dữ liệu mẫu hoặc đánh giá hiệu năng thực tế. Một số module vẫn cần được hoàn thiện đồng đều ở cả ERD, lược đồ quan hệ và Data Dictionary, đặc biệt là vòng đời Order/Processing cùng các quan hệ tích hợp Logistics, Payment và Notification. Các giả định về trạng thái nghiệp vụ, chính sách lưu trữ và quyền truy cập cũng cần được kiểm chứng với người dùng thực tế.

7.5 Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm cần hoàn thiện ERD tổng thể sau cross-review, đồng bộ tên bảng và khóa giữa tất cả module, sau đó kiểm thử mô hình bằng một bộ dữ liệu đại diện. Khi chuyển sang triển khai, hệ thống có thể bổ sung chỉ mục không gian cho tìm Film Lab, full-text hoặc vector search cho kho tri thức, phân

vùng bảng log theo thời gian, chính sách Row-Level Security cho multi-tenant và cơ chế sao lưu/khôi phục định kỳ.

Nhìn chung, mô hình hiện tại đã hình thành nền tảng dữ liệu có cấu trúc cho hệ sinh thái nhiếp ảnh phim. Việc tiếp tục hoàn thiện các module còn thiếu và kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế sẽ giúp thiết kế đạt tính nhất quán, khả năng mở rộng và độ tin cậy cần thiết trước khi được hiện thực hóa.